

Trabajo Práctico N° 1: **Conjuntos - Relaciones - Funciones.**

Ejercicio 1.

Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

(a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cup B)] \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \wedge \sim(x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

(b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cap B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cap B)] \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \wedge x \in B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \vee \sim(x \in B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \vee x \in B^c \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cup B^c). \end{aligned}$$

(c) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in (A - B) \vee x \in (A - C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in [(A - B) \cup (A - C)]. \end{aligned}$$

(d) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} A \cup B &\Leftrightarrow [A \cap (B \cup B^c)] \cup [B \cap (A \cup A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A \cap B^c)] \cup [(B \cap A) \cup (B \cap A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A - B)] \cup [(B \cap A) \cup (B - A)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B \cap A) \cup (B - A) \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B). \end{aligned}$$

(e) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C).$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin C \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C) \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in (A - C) \vee x \in (B - C) \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in [(A - C) \cup (B - C)] \Rightarrow x \in [(A \cup B) - C] \subset x \in [A \cup (B - C)]. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.

En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

(a) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \equiv P(n).$$

- $n_0 = 1$.

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$$

$$1^3 = \frac{1 \cdot 2^2}{4}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 4}{4}$$

$$1 = \frac{4}{4}$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3$$

por hipótesis inductiva

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^2(n+1)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[n^2 + 4(n+1)]}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[(n+1)+1]^2}{4}.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

(b) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a^{2n+1} < 0 \equiv P(n), a < 0.$$

Inducción completa:

- $n_0 = 0$.

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^{0+1}$$

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^1$$

$$a^{2 \cdot 1 + 1} = a < 0.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+2+1}$$

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+1} a^2 < 0. \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Reducción al absurdo:

Se supone que existe algún $k \in \mathbb{N}$ tal que $a^{2k+1} \geq 0$.

$$a^{2k+1} \geq 0$$

$$a * a^{2k+1} \leq a * 0$$

$$a^{2k+1+1} \leq 0$$

$$a^{2k+2} \leq 0$$

$$a^{2(k+1)} \leq 0,$$

lo cual es absurdo, ya que $a \neq 0$ y $a^{2(k+1)}$ es positivo, dado que $a < 0$ y $2(k+1)$ es un número par.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

(c) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \equiv P(n).$$

- $n_0 = 0$.

$$\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = 2^0$$

$$\binom{0}{0} = 1$$

$$\frac{0!}{0!0!} = 1$$

$$\frac{1}{1 \cdot 1} = 1$$

$$\frac{1}{1} = 1$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] + \binom{n}{n} \quad (*) \text{ y } (**) \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \left[\binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right] + \left[\sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \binom{n}{n} \right] \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \left[\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \right] \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n + 2^n \quad \text{por hipótesis inductiva} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n (1 + 1) \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n * 2 \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^{n+1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (*) \quad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)![n-(k-1)]!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)*(n-k)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right) \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{k+n-k+1}{(n-k+1)k} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{n+1}{(n-k+1)k} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{(n+1)!}{k![(n+1)-k]!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \binom{n+1}{k}.
 \end{aligned}$$

$$(**) \quad \binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 3.

Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R.

(a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? No, ya que $(1, 2) \notin R$, $(1, 3) \notin R$, $(3, 4) \notin R$ y $(1, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? Sí, ya que el antecedente es falso.

Por lo tanto, la relación R es antisimétrica.

(b) $x R y \Leftrightarrow y = \frac{1}{x}, \text{ con } x > 0$.

Reflexividad:

¿ $\forall x \in \mathbb{R}, x R x \Leftrightarrow (x, x) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{x}$? No.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \Rightarrow y R x \Leftrightarrow (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \Rightarrow y = \frac{1}{x}$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

$$\begin{aligned} &\nexists \forall x, y, z \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \\ &\wedge y = \frac{1}{z} \Rightarrow x = \frac{1}{\frac{1}{z}} = z? \text{ No.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

$$\begin{aligned} &\nexists \forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \wedge y = \frac{1}{x} \\ &\Rightarrow x = y? \text{ No.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

Ejercicio 4.

Dado $p \in \mathbb{R}$, mostrar que la relación $x R y \Leftrightarrow x - y = kp$, con $k \in \mathbb{Z}$ es una relación de equivalencia.

Reflexividad:

¿ $\forall x \in \mathbb{R}, x R x \Leftrightarrow (x, x) \in R \Leftrightarrow x - x = kp \Leftrightarrow 0 = 0p \Leftrightarrow 0 = 0$? Sí.

Simetría:

¿ $\forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \Rightarrow y R x \Leftrightarrow (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \Leftrightarrow x - y = kp \Rightarrow y - x = lp$? Sí.

$$-(x - y) = -kp$$

$$y - x = -lp, \quad \text{donde } l = -k \in \mathbb{Z}.$$

Transitividad:

¿ $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R \Leftrightarrow (x - y = kp) \wedge (y - z = lp) \Rightarrow (x - z = mp)$? Sí.

$$x - y + y - z = kp + lp$$

$$x - z = (k + l)p$$

$$x - z = mp, \quad \text{donde } m = k + l \in \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto, la relación R es una relación de equivalencia en $\mathbb{R}$, ya que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejercicio 5.

Mostrar que la relación $X R Y \Leftrightarrow X \subseteq Y$ es una relación de orden en el conjunto de partes de un conjunto A , $\mathcal{P}(A)$.

Reflexividad:

¿ $\forall X \in A, X R X \Leftrightarrow (X, X) \in R \Leftrightarrow X \subseteq X$? Sí.

Antisimetría:

¿ $\forall X, Y \in A, X R Y \wedge Y R X \Rightarrow X = Y \Leftrightarrow (X, Y) \in R \wedge (Y, X) \in R \Rightarrow X = Y \Leftrightarrow X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$? Sí.

Transitividad:

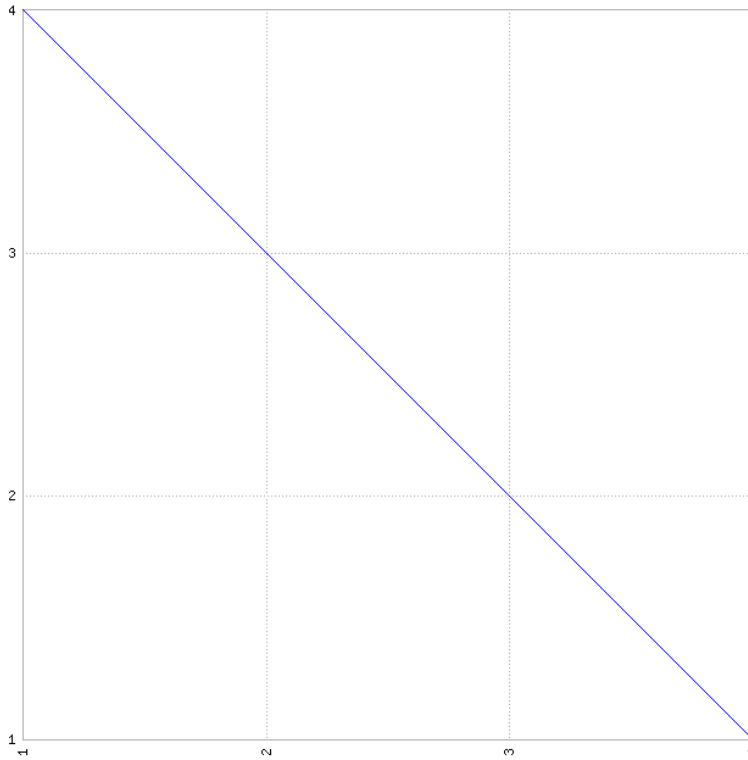
¿ $\forall X, Y, Z \in A, X R Y \wedge Y R Z \Rightarrow X R Z \Leftrightarrow (X, Y) \in R \wedge (Y, Z) \in R \Rightarrow (X, Z) \in R \Leftrightarrow X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es una relación de orden en A , ya que es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Ejercicio 6.

Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.

(a) $f: X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$, en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 5 - x_1 &= 5 - x_2 \\ -x_1 &= -x_2 \\ x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$.

$$Im_f = Codom_f = X.$$

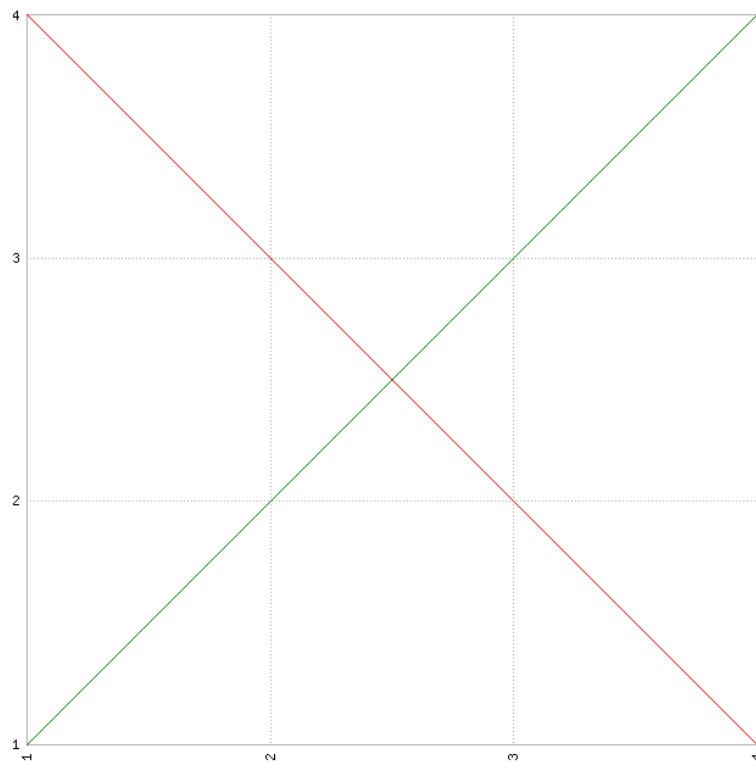
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de X , existe, al menos, un x de X tal que $f(x) = y$.

Y, ya que $f(x)$ es inyectiva y suryectiva, es biyectiva y, por lo tanto, admite inversa.

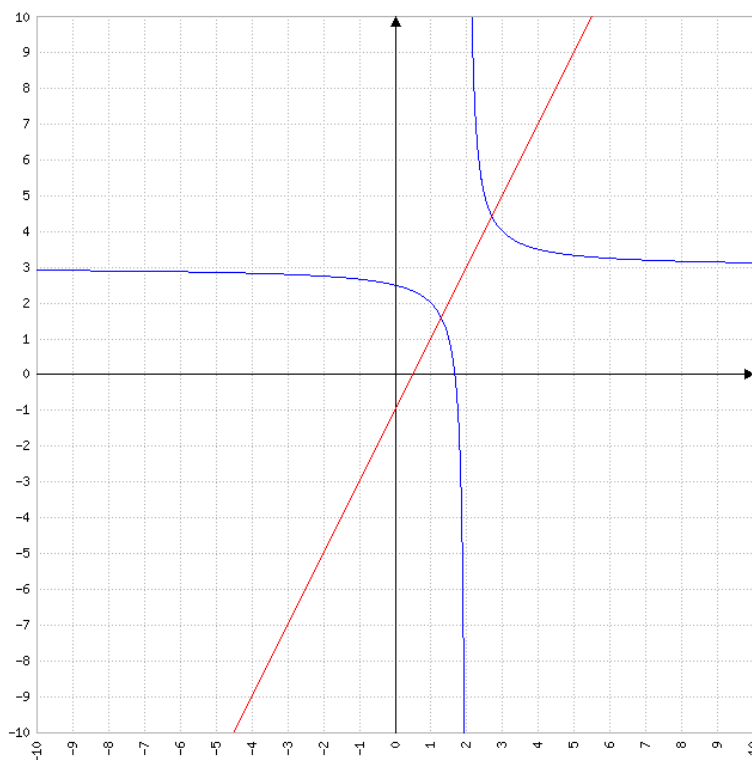
$$\begin{aligned} y &= 5 - x \\ x &= 5 - y \\ f^{-1}(x) &= 5 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f^{-1}} = X.$$

$$Im_{f^{-1}} = X.$$



(b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x - 1, & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$.



$f_1(x_1) = f_1(x_2)$

$$\begin{aligned}\frac{3x_1-5}{x_1-2} &= \frac{3x_2-5}{x_2-2} \\ (3x_1-5)(x_2-2) &= (3x_2-5)(x_1-2) \\ 3x_1x_2-6x_1-5x_2+10 &= 3x_2x_1-6x_2-5x_1+10 \\ 3x_1x_2-x_1 &= 3x_2x_1-x_2 \\ x_1(3x_2-1) &= x_2(3x_1-1) \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_2(x_1) &= f_2(x_2) \\ 2x_1-1 &= 2x_2-1 \\ 2x_1 &= 2x_2 \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f_1(x_1) = f_1(x_2)$ o si $f_2(x_1) = f_2(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = (2, +\infty)$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = (-\infty, 2]$.

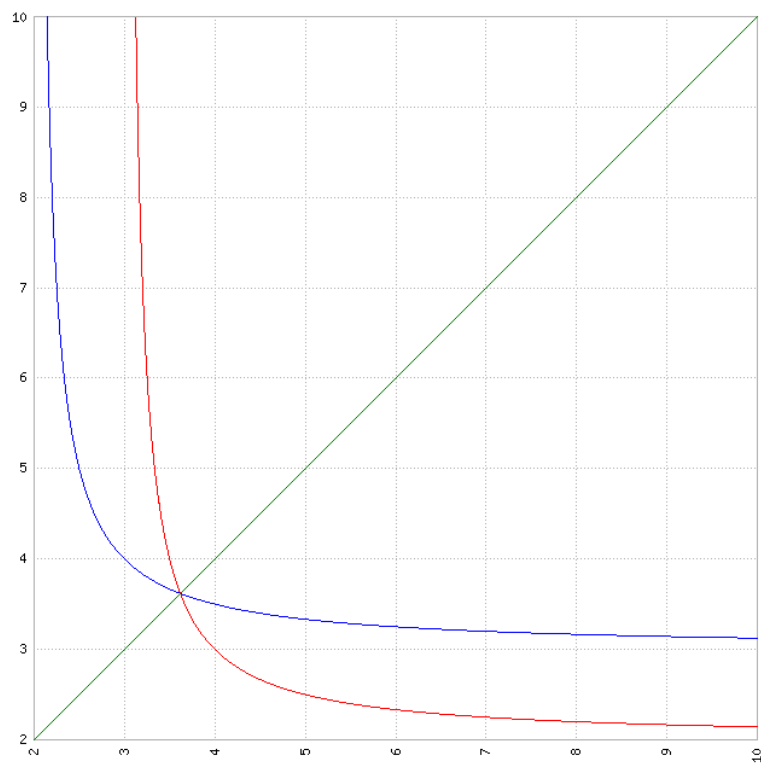
$$Im_f = Codom_f = \mathbb{R}.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $\mathbb{R}$, existe, al menos, un x de $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Codom_f = (3, +\infty)$, ya que $Im_f = (3, +\infty)$, y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Codom_f = (-\infty, 3]$, ya que $Im_f = (-\infty, 3]$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned}y &= \frac{3x-5}{x-2} \\ y(x-2) &= 3x-5 \\ yx-2y &= 3x-5 \\ yx-3x &= 2y-5 \\ x(y-3) &= 2y-5 \\ x &= \frac{2y-5}{y-3} \\ f_1^{-1}(x) &= \frac{2x-5}{x-3}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Dom_{f_1^{-1}} &= (3, +\infty). \\ Im_{f_1^{-1}} &= (2, +\infty).\end{aligned}$$



$$y = 2x - 1$$

$$2x = y + 1$$

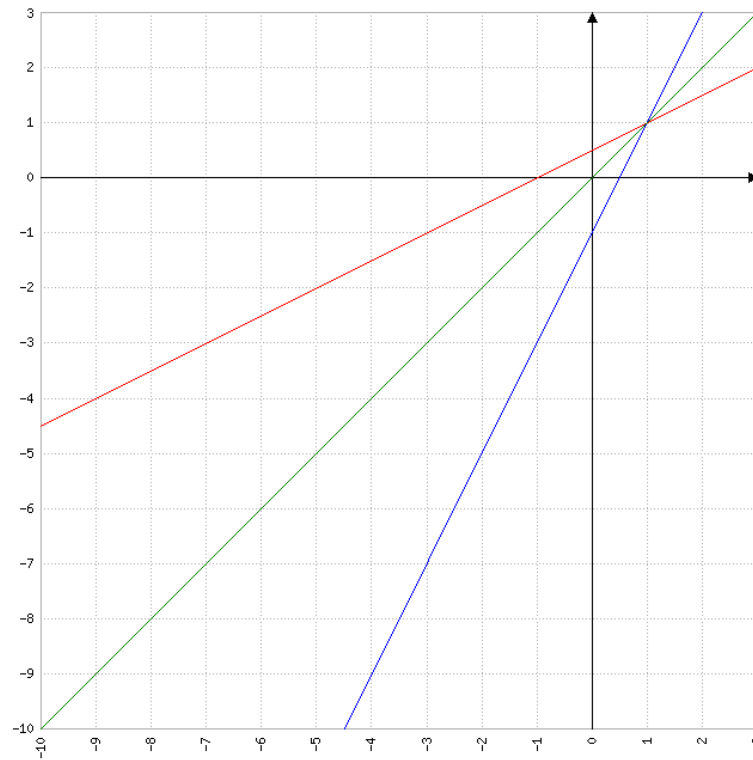
$$x = \frac{y+1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

$$f_2^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

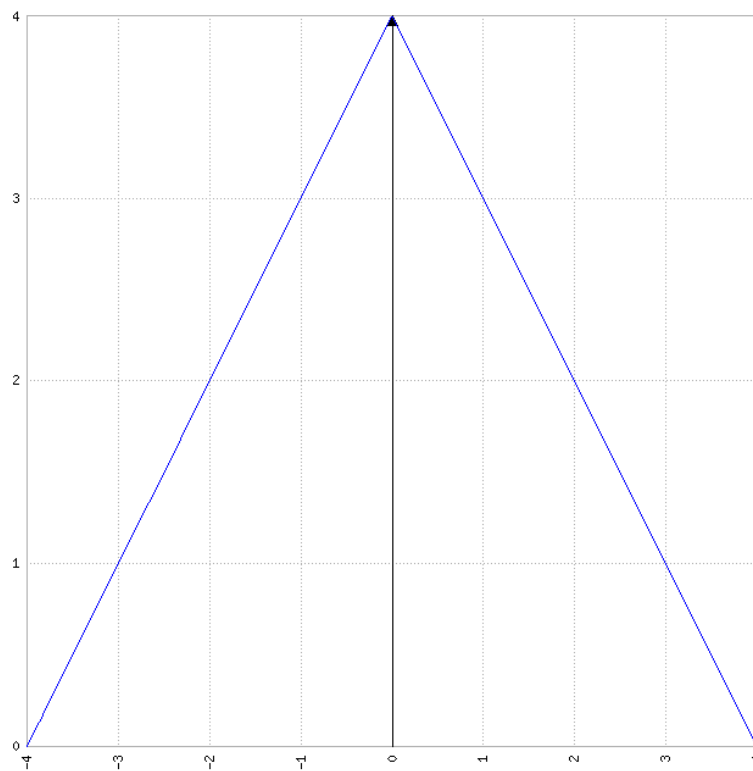
$$\text{Dom}_{f_2^{-1}} = (-\infty, 3].$$

$$\text{Im}_{f_2^{-1}} = (-\infty, 2].$$



(c) $f: [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 4 - (-x) = 4 + x, & \text{si } -4 \leq x < 0 \end{cases}$$



$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$4 - |x_1| = 4 - |x_2|$$

$$-|x_1| = -|x_2|$$

$$|x_1| = |x_2|$$

$$x_1 \neq x_2.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es inyectiva, ya que no se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Para que lo sea, se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = [0, 4]$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = [-4, 0]$.

$$Im_f = Codom_f = [0, 4].$$

Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $[0, 4]$, existe, al menos, un x de $[0, 4]$, para el primer trozo de $f(x)$, y un x de $[-4, 0]$, para el segundo trozo de $f(x)$, tal que $f(x) = y$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

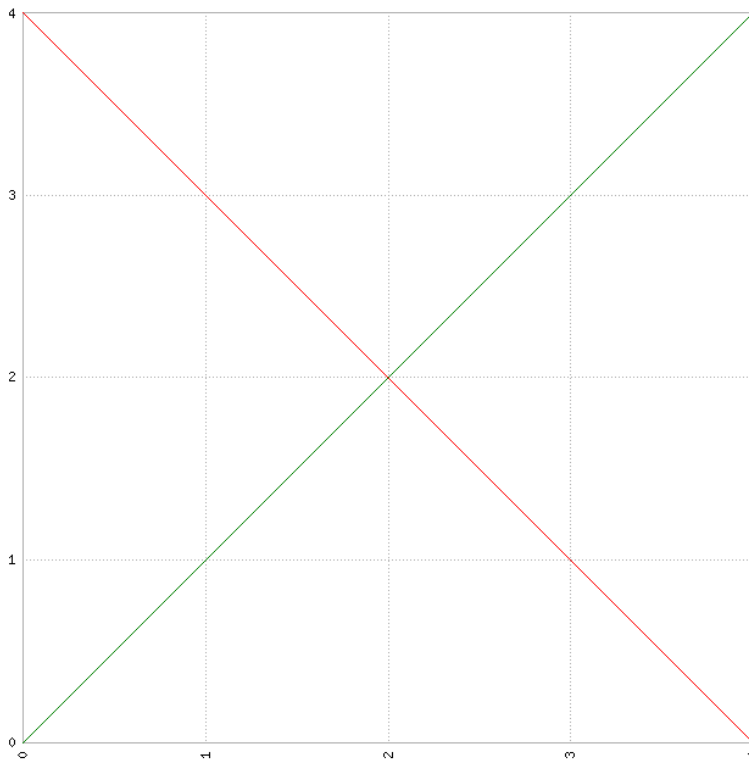
$$y = 4 - x$$

$$x = 4 - y$$

$$f_1^{-1}(x) = 4 - x.$$

$$Dom_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$

$$Im_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$



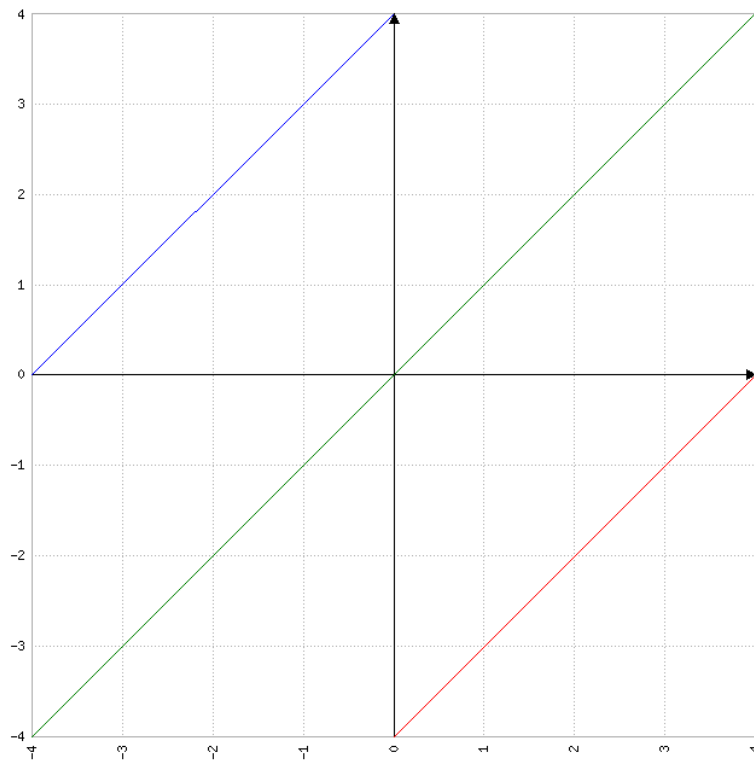
$$y = 4 + x$$

$$x = y - 4$$

$$f_2^{-1}(x) = x - 4.$$

$$\text{Dom}_{f_2^{-1}} = [0, 4].$$

$$\text{Im}_{f_2^{-1}} = [-4, 0).$$



Trabajo Práctico N° 2: **Números Reales - Estructuras Algebraicas.**

Ejercicio 1.

Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“El conjunto de los números naturales no es acotado” $\Leftrightarrow$ “Para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$ ”.

Se prueba mediante reducción al absurdo:

Se supone que, para todo número natural n , existe un número real x tal que $n < x$. Entonces, x es una cota superior de $\mathbb{N}$ y, a su vez, este conjunto tiene una mínima cota superior (o supremo) en $\mathbb{R}$. Es decir, se supone que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente.

Entonces, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup \mathbb{N}.$$

Dado $\alpha - 1 < \alpha$, se tiene:

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha - 1 < k \leq \alpha$$

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha < k + 1,$$

lo cual es absurdo, ya que $(k + 1) \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, la proposición es verdadera y $\mathbb{N}$ no es acotado.

Ejercicio 2.

(a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?

Dados los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que el número que pertenece a todos ellos es el 0:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$0 \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow 0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

(b) La misma pregunta, pero, ahora, con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.

Dados los intervalos $(0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que no existe algún número que pertenece a todos ellos:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$\emptyset \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow \emptyset \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Ejercicio 3.

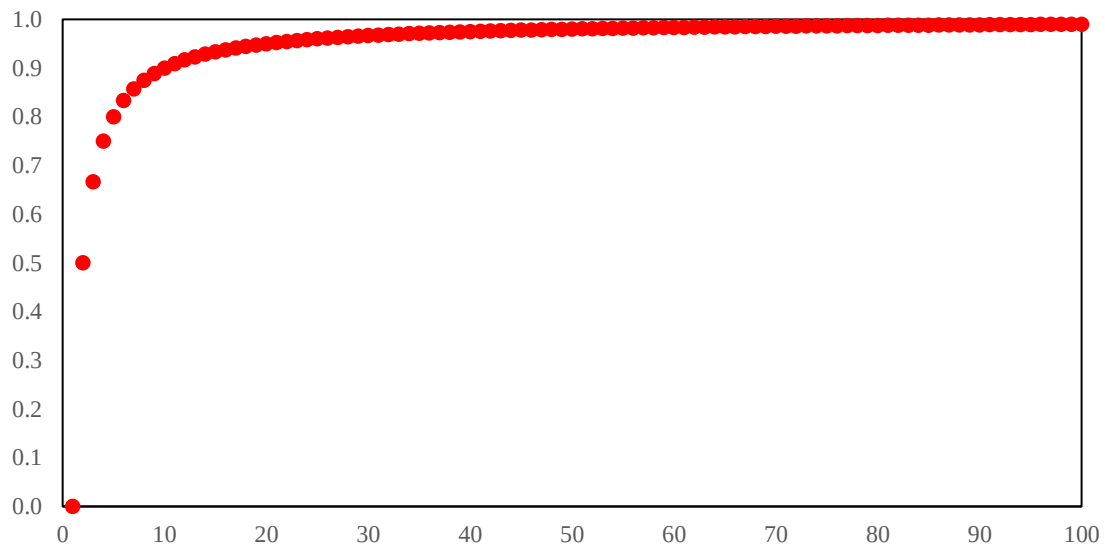
Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por: $T = \{\frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Graficar T (de manera aproximada).

$$T = \{\frac{1-1}{1}, \frac{2-1}{2}, \frac{3-1}{3}, \frac{4-1}{4}, \dots\}$$

$$T = \{\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$$

$$T = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?

T está acotado superiormente por: $[1, +\infty)$.

T está acotado inferiormente por: $(-\infty, 0]$.

(c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?

- 1 no es un elemento de T .

$$\frac{n-1}{n} \neq 1 \Leftrightarrow n-1 \neq n \Leftrightarrow 1 \neq 0.$$

Por lo tanto, 1 no es un elemento de T .

- T no tiene último elemento.

Sea $t = (1 - \frac{1}{n}) \in T, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, t < 1$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} &< \frac{1}{n} \\ \frac{-1}{m} &> \frac{-1}{n} \\ 1 - \frac{1}{m} &> 1 - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, T no tiene último elemento.

Ejercicio 4.

Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por: $W = \{(-1)^n + \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}\}$.

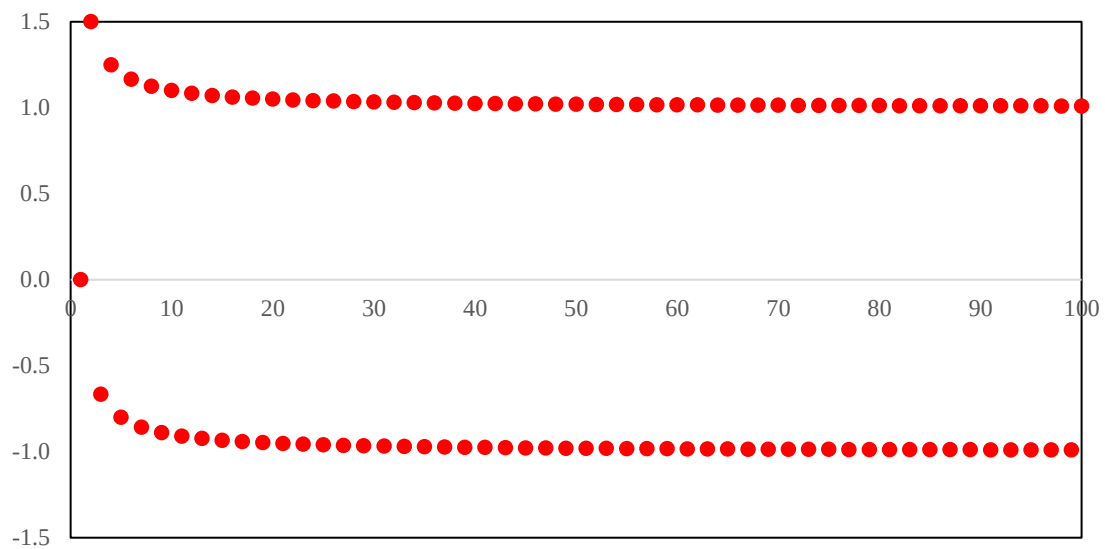
(a) Graficar W (de manera aproximada).

$$W = \{(-1)^1 + \frac{1}{1}, (-1)^2 + \frac{1}{2}, (-1)^3 + \frac{1}{3}, (-1)^4 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{-1 + 1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, 1 + \frac{1}{2}, -1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, \frac{3}{2}, \frac{-2}{3}, \frac{5}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?

W está acotado superiormente por: $[1, 5; +\infty)$.

W está acotado inferiormente por: $(-\infty, -1]$.

(c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?

- W no tiene primer elemento.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que $w > -1, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

Si n es par, se tiene:

$$1 + \frac{1}{n} > 0 > -1.$$

Si n es impar, se tiene:

$$\frac{1}{m} < \frac{1}{n} \\ -1 + \frac{1}{m} < -1 + \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, W no tiene primer elemento.

- W tiene último elemento, el cual es $\frac{3}{2}$, ya que $\frac{3}{2} \in W$ y $\sup(W) = \frac{3}{2}$.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, w \leq \frac{3}{2}$.

Si n es impar, se tiene:

$$-1 + \frac{1}{n} \leq 0 < \frac{3}{2}.$$

Si n es par, se tiene:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{2} \\ 1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{2} \\ 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto, W tiene último elemento.

Ejercicio 5.

Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define:

$$C = \{a + b \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

C es acotado superiormente:

Dado que $A \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup A.$$

Dado que $B \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \beta \in \mathbb{R} \mid \beta = \sup B.$$

Para todo $c = (a + b) \in C$, con $a \in A$ y $b \in B$, se tiene:

$$c = a + b \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, C es acotado superiormente.

$\sup C = \sup A + \sup B$:

Dado que $C \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \gamma \in \mathbb{R} \mid \gamma = \sup C.$$

Dado que $(\sup A + \sup B)$ es cota superior de C , se tiene:

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Entonces:

$$\exists a \in A \mid \sup A - \frac{\varepsilon}{2} < a \leq \sup A.$$

$$\exists b \in B \mid \sup B - \frac{\varepsilon}{2} < b \leq \sup B.$$

Sumando miembro a miembro las dos desigualdades, se tiene:

$$\sup A + \sup B - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < c \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, $\sup C = \sup A + \sup B$.

Trabajo Práctico N° 3:
Espacios Métricos y Normados - Conceptos Topológicos Básicos.

Ejercicio 1.

Analizar, intuitivamente, si los siguientes conjuntos son abiertos¹ y/o cerrados².

(a) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n})$ en $\mathbb{R}$.

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}) = [-1, 0].$$

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(1, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(-3, y)$ o en $(3, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y es cerrado porque su complemento es abierto.

¹ Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto A en X es abierto si, por cada $x \in A$, existe una bola abierta centrada en x que está contenida en A , es decir, A es un conjunto abierto si: $\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \mid B_{\varepsilon}(x) \subset A$.

² Un conjunto A en X es cerrado si su complemento (A^c) es abierto.

Ejercicio 2.

Demostrar que:

(a) *Toda bola abierta es un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.*

Sea $p \in X$ y $r > 0$. Se quiere probar que $B_r(p)$ es un conjunto abierto.

Sea $q \in B_r(p)$. Entonces:

$$d(q, p) < r$$

$$r - d(q, p) > 0.$$

Luego, $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}$ tal que $\varepsilon = r - d(q, p)$. Se quiere probar que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$.

Sea $s \in B_\varepsilon(q)$. Entonces:

$$d(s, q) < \varepsilon.$$

Luego:

$$d(s, q) + d(q, p) < \varepsilon + d(q, p)$$

$$d(s, q) + d(q, p) < r - d(q, p) + d(q, p) \quad \text{por definición de } \varepsilon$$

$$d(s, q) + d(q, p) < r$$

$$d(s, p) \leq d(s, q) + d(q, p) < r. \quad \text{por desigualdad triangular}$$

Entonces, $s \in B_r(p)$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$, es decir, que toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.

(b) *El primer cuadrante $Q = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}$ es un conjunto abierto.*

Sea $z = (x_1, y_1) \in Q$. Se quiere probar que $\exists \varepsilon > 0 \mid B_\varepsilon(z) \subset Q$.

Sea $\varepsilon = \min \{x_1, y_1\}$ y sea $p \in B_\varepsilon(z)$, con $p = (x_2, y_2)$.

Entonces:

$$d(p, z) < \varepsilon \leq x_1.$$

Luego:

$$d(p, z) < x_1$$

$$\|p - z\| < x_1$$

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < x_1$$

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ -2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 0 \\ x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 2x_1x_2 \\ 0 &< x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 < 2x_1x_2.\end{aligned}$$

Se tiene que $x_2 \neq 0$, ya que, si $x_2 = 0$, $(y_1 - y_2)^2 < 0$, lo cual es absurdo. Entonces, $x_2 > 0$.

Análogamente, si se considera $d(p, z) < \varepsilon \leq y_1$, se puede demostrar que $y_2 > 0$.

Entonces, dado que $x_2 > 0$ y $y_2 > 0$, $p = (x_2, y_2) \in Q$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(z) \subset Q$, es decir, que el primer cuadrante Q es un conjunto abierto.

(c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned}A &\subset A \cup B. \\ B &\subset A \cup B.\end{aligned}$$

Los interiores³ de los conjuntos A y B están contenidos en el interior del conjunto $A \cup B$:

$$\begin{aligned}A^\circ &\subset (A \cup B)^\circ. \\ B^\circ &\subset (A \cup B)^\circ.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ.$$

Sin embargo:

$$(A \cup B)^\circ \subset A^\circ \cup B^\circ?$$

Para analizar esto, se ve el siguiente ejemplo:

$$\begin{aligned}A &= (0, 1]; & B &= [1, 2). \\ A^\circ &= (0, 1); & B^\circ &= (1, 2). \\ A \cup B &= (0, 2); & (A \cup B)^\circ &= (0, 2). \\ A^\circ \cup B^\circ &= (0, 1) \cup (1, 2).\end{aligned}$$

Entonces:

³ Un punto x en X es un punto interior de A si existe una bola abierta centrada en x , $B_\varepsilon(x)$, que está contenida en A . El conjunto de todos los puntos interiores de A se llama interior de A ($\text{int } A$).
 $x \in \text{int } A \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subseteq A$.

$$(A \cup B)^\circ = (0, 2) \not\subset A^\circ \cup B^\circ = (0, 1) \cup (1, 2).$$

Por lo tanto, no vale la igualdad.

(d) $\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$A \subset A \cup B.$$

$$B \subset A \cup B.$$

Las clausuras⁴ de los conjuntos A y B están contenidas en la clausura del conjunto A $\cup$ B:

$$\bar{A} \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Por lo tanto:

$$\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Sin embargo:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}?$$

Sea $x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$. Entonces:

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap (\bar{A} \cup \bar{B})] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, \{[B_\varepsilon(x) \cap \bar{A}] \cup [B_\varepsilon(x) \cap \bar{B}]\} \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap \bar{A}] \neq \emptyset \cup [B_\varepsilon(x) \cap \bar{B}] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B}$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in (\bar{A} \cup \bar{B}).$$

Entonces:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Por lo tanto, vale la igualdad.

⁴ Un punto x en X es un punto de cierre de A si alguna ε -bola a su alrededor contiene, al menos, un punto en A. El conjunto de puntos de cierre de un conjunto se llama clausura, escrito cl A o $\bar{A}$.

$$x \in \text{cl } A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset.$$

Ejercicio 3.

Mostrar que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|; \quad \|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}; \quad \|x\|_\infty = \max \{|x_i|, i=1, \dots, n\}$$

son equivalentes⁵.

Opción 1.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

$$x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$(x_i^2)^{\frac{1}{2}} \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ |x_i| \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Entonces:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

$$|x_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Elevando al cuadrado a ambos lados de la desigualdad:

$$|x_i|^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ x_i^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

⁵ Dos normas $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ definidas en el mismo espacio vectorial se dice que son Lipschitz-equivalentes si existen números reales positivos m y M de manera que, para cualquier vector x, se tiene $m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1$.

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$\begin{aligned}(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sqrt{n(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2} \\(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.\end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty}.$$

$\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|, \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

Entonces:

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1.$$

Resumen:

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1 \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.\end{aligned}$$

Tomando:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por n:

$$\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1. \quad (1)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

Luego, tomando:

$$\|x\|_1 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{3}{2}} \|x\|_1 \leq \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1. \quad (2)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$ son equivalentes.

Finalmente, tomando:

$$\begin{aligned} n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1 \\ n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} n \|x\|_2. \end{aligned} \quad \text{por (1)}$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{1}{2}} \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq n \|x\|_2. \quad (3)$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Opción 2.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n (x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \end{aligned}$$

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [\sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Ejercicio 4.

En el caso del espacio de las funciones continuas $C([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

define una norma⁶. Para ello, es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b |g(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Demostración desigualdad de Cauchy-Schwarz:

Se quiere probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Sea $f(x) \neq 0$ y $g(x) \neq 0$ y sea $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \leq [t f(x) + g(x)]^2$$

$$0 \leq \int_a^b [t f(x) + g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq \int_a^b \{t^2 [f(x)]^2 + 2t f(x) g(x) + [g(x)]^2\} dx$$

$$0 \leq \int_a^b t^2 [f(x)]^2 dx + \int_a^b 2t f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq t^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx + 2t \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq At^2 + 2Bt + C,$$

donde:

$$A = \int_a^b [f(x)]^2 dx; \quad B = \int_a^b f(x) g(x) dx; \quad C = \int_a^b [g(x)]^2 dx.$$

Se debe cumplir que el polinomio sea igual o mayor que cero, por lo que debe tener sólo una raíz real:

$$(2B)^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 \leq 4AC$$

$$B^2 \leq AC$$

$$\sqrt{B^2} \leq \sqrt{AC}$$

$$|B| \leq \sqrt{A}\sqrt{C}$$

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

⁶ Sea V un espacio vectorial y X el conjunto subyacente de puntos. Una función de valor real $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ se llama norma si cumple las siguientes propiedades para todos los x e y en X y cualquier escalar α :

- i. no-negatividad: $\|x\| \geq 0$.
- ii. sólo el vector cero tiene norma cero: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- iii. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
- iv. desigualdad triangular: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Demostración $\|f\|_2$ norma:

Se quiere probar que la expresión $\|f\|_2 = [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ define una norma.

1. ¿ $\|f\|_2 \geq 0, \forall f \in C([a, b])$?

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &\geq 0 & \forall x \in [a, b] \\ \int_a^b |f(x)|^2 dx &\geq 0 \\ [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} &\geq 0 \\ \|f\|_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

2. ¿ $\|f\|_2 = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$?

$$\begin{aligned} \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow \int_a^b |f(x)|^2 dx = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow |f(x)|^2 = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f(x) = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f \equiv 0, & \text{en } [a, b]. \end{aligned}$$

3. ¿ $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$, con $\alpha \in \mathbb{R}$?

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b |\alpha f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b \alpha^2 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\alpha^2 \int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| \|f\|_2. \end{aligned}$$

4. ¿ $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$?

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= [\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b [|f(x)|^2 + 2f(x)g(x) + |g(x)|^2] dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x)|^2 dx + \int_a^b 2f(x)g(x) dx + \int_a^b |g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x)g(x) dx + \|g\|_2^2. \end{aligned}$$

Luego, dada la desigualdad de Cauchy-Schwarz y considerando que, si $|A| \leq B$, entonces, $A \leq B$, se tiene:

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \|f\|_2 \|g\|_2 + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2 \\ \|f + g\|_2 &\leq \|f\|_2 + \|g\|_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que la expresión $\|f\|_2$ define una norma.

Ejercicio 5.

Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas:

(a) $x_n = (2, \frac{1}{n})$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = (2, 0).$$

(b) $y_n = ((-1)^n, \frac{3}{n^2})$.

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^2} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ no existe, ya que no existe el límite de uno de sus componentes.

(c) $z_n = (\frac{1}{n}, n^{-n})$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = (0, 0).$$

Ejercicio 6.

Demostrar las siguientes propiedades:

(a) Si $|a| < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |a|^{n+1} < |a|^n \equiv P(n), |a| < 1.$$

- $n_0 = 0$.

$$|a|^{0+1} < |a|^0$$

$$|a|^1 < 1$$

$$|a| < 1.$$

por hipótesis

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$|a|^{n+2} = |a|^{n+1} |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^n |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^{n+1}.$$

por hipótesis inductiva

Entonces, la sucesión $\{|a|^n\}$ es monótona decreciente y, a su vez, es acotada ($0 < |a|^n < 1$), con $n \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, esta sucesión converge a la máxima cota inferior (o ínfimo) del conjunto, la cual es 0, es decir:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0.$$

(b) Si $a > 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{a^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\frac{1}{a})^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{a})^n} = \frac{1}{0} = +\infty.$$

por $0 < \frac{1}{a} < 1$

(c) Si $a < -1$, entonces, no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.

$$a^n = \begin{cases} \text{nro. positivo si } n \text{ es par} \\ \text{nro. negativo si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

(d) Si $b < 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ y $n \geq N$. Entonces:

$$\begin{aligned} d(n^b, 0) &< \varepsilon \\ |n^b - 0| &< \varepsilon \\ |n^b| &< \varepsilon \\ n^b &\leq N^b < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} N^b &< \varepsilon \\ (N^b)^{\frac{1}{b}} &> \varepsilon^{\frac{1}{b}} \\ N &> \varepsilon^{\frac{1}{b}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\{n^b\}$ tiene límite 0 si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \varepsilon^{\frac{1}{b}} \mid n \geq N \Rightarrow d(n^b, 0) < \varepsilon.$$

(e) Si $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-b}} = \frac{1}{0} = +\infty. \end{aligned}$$

por $-b < 0$

(f) Si $|a| \leq 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0$.

$$\begin{aligned} |a|^n &\leq 1 \\ \frac{|a|^n}{n^b} &\leq \frac{1}{n^b} \\ 0 &\leq \frac{|a|^n}{n^b} \leq \frac{1}{n^b}. \end{aligned}$$

por $|a| \leq 1$
por $n^b > 0$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^b}$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq 0.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0.$$

(g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$.

Sea $k > b$, k fijo, $k \in \mathbb{N}$.

Sea hace el razonamiento para $n \in \mathbb{N}$, con $n > 2k > k$. Entonces:

$$\frac{n}{2} > k \Rightarrow \frac{-n}{2} < -k \Rightarrow n - \frac{n}{2} < n - k \Rightarrow \frac{n}{2} < n - k.$$

Utilizando el teorema del binomio:

$$a^n = [1 + (a - 1)]^n$$

$$a^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} > \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} = \binom{n}{k} (a - 1)^k.$$

Luego:

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) \frac{(a-1)^k}{k!} > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}.$$

Entonces:

$$a^n > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$a^n > \frac{n^k}{2^k} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > \frac{n^k}{2^k n^b} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}.$$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > +\infty.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

Ejercicio 7.

Demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$. Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica⁷.

Se quiere demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Considerando el criterio de la razón, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge.

Luego, se sabe que, si $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

⁷ Criterio de la razón: La serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$.

Ejercicio 8.

Demostrar que, para toda la sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Se quiere demostrar que, si $\{x_n\}_n$ es una sucesión de números reales creciente y no acotada superiormente, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Si $\{x_n\}_n$ fuera acotado superiormente:

$$\exists K > 0 \mid \forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es no acotada superiormente:

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_N > K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es creciente:

$$x_n > x_N > K, \forall n \geq N.$$

Si, $\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_n > K, \forall n \geq N$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\{x_n\}_n \text{ creciente y no acotada superiormente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Trabajo Práctico N° 4: **Espacios Métricos Completos y Compactos - Contracciones -** **Teorema de Weierstrass.**

Ejercicio 1.

Probar que toda función Lipschitz¹ $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua².

Se quiere probar que toda función Lipschitz $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es Lipschitz si:

$$\exists K > 0 \mid \|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{K}$. Entonces:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < K\delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \frac{\varepsilon}{\delta} \delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \varepsilon.$$

Entonces:

$$\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

Por lo tanto, la proposición es verdadera.

¹ Se supone que X y Y son espacios vectoriales normalizados y E un subconjunto de X . Se dice que una función $f: X \rightarrow Y$ es Lipschitz en E si existe una constante positiva K tal que, para todos los valores de x e y en E , se tiene:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

² Una función $f: (X, d) \rightarrow (Y, p)$ es uniformemente continua en un subconjunto A de X si, para todo $x, y \in A$ y para cualquier $\varepsilon > 0$, existe algún número $\delta(\varepsilon) > 0$, independiente de x , de modo que:

$$d(x, y) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow p[f(x), f(y)] < \varepsilon.$$

Ejercicio 2.

(a) Mostrar que la función $f(x) = x^2$, con $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, es uniformemente continua.

$f(x)$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dado que $f(x) = x^2$ es una función continua de un espacio métrico compacto $[0, 1]$ en un espacio métrico $\mathbb{R}$, es uniformemente continua.

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$$

$$|f(x) - f(y)| = |(x + y)(x - y)|$$

$$|f(x) - f(y)| = |x + y| |x - y| \leq (|x| + |y|) |x - y| \leq 2 |x - y| < 2\delta = 2 \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es uniformemente continua.

(b) Mostrar que la función $f(x) = x^2$, con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, no es uniformemente continua.

$f(x)$ no es uniformemente continua si:

$$\exists \varepsilon > 0 \mid \forall \delta(\varepsilon) > 0, |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon = 1$.

Si $\delta \geq 2$, se considera $y > 0$ y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$

$$|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$$

$$|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \left(y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (*)$$

(*) Como $\delta \geq 2$:

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) \geq \delta \left(y + \frac{1}{2}\right) > \frac{\delta}{2} \geq 1.$$

Si $0 < \delta < 2$, se considera $y > \frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0$ (**) y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

(**) Como $0 < \delta < 2$:

$$\delta^2 < 4$$

$$\frac{\delta^2}{4} < 1$$

$$1 - \frac{\delta^2}{4} > 0$$

$$\frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0.$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad |x - y| &= \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right| \\ |x - y| &= \left| \frac{\delta}{2} \right| \\ |x - y| &= \frac{\delta}{2} < \delta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad |f(x) - f(y)| &= |x^2 - y^2| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \left(y + \frac{\delta}{2}\right)^2 - y^2 \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| y^2 + 2y\frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) > 1 = \varepsilon. \quad (***) \end{aligned}$$

(***) Como $y > \frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta}$:

$$\delta y > 1 - \frac{\delta^2}{4}$$

$$\delta y + \frac{\delta^2}{4} > 1$$

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) > 1.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es uniformemente continua.

Ejercicio 3.

Considerar la sucesión de números reales definida como $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$. Determinar:

(a) Si es una sucesión de Cauchy³.

Ya que la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción y, por lo tanto, es convergente (ver inciso (b)), es una sucesión de Cauchy⁴.

(b) Si está generada por una contracción⁵⁶. En caso afirmativo, calcular el valor del límite.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n \leq 2 \equiv P(n).$$

- $x_1 = 1$.

$$1 \leq 1 \leq 2.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n \leq 2.$$

por hipótesis inductiva

$$(1) \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq \frac{2}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq 1.$$

$$(2) 1 \geq \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x_n} \leq 1.$$

$$(3) 1 \leq \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq x_{n+1} \leq 2.$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, 2].$$

³ Una sucesión $\{x_n\}$ en un espacio métrico (X, d) es convergente en el sentido de Cauchy (o es una sucesión de Cauchy o, simplemente, es “Cauchy”) si: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid \forall m, n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

⁴ En cualquier espacio métrico X , toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy.

⁵ Una función $T: X \rightarrow X$ de un espacio métrico a sí mismo se llama a veces operador. Se dice que un operador es una contracción si su aplicación a dos puntos de X los acerca más entre sí. Sea (X, d) un espacio métrico y $T: X \rightarrow X$ un operador en él. Se dice que T es una contracción del módulo β si, para $\beta \in (0, 1)$, se tiene: $\forall x, y \in X, d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$. La notación Tx , a veces, se usa en lugar de $T(x)$.

⁶ Sea (X, d) un espacio métrico completo y $T: X \rightarrow X$ una contracción con módulo $\beta < 1$. Entonces:

(i) T tiene, precisamente, un punto fijo x^+ en X (es decir, $\exists! x^+ \in X \mid Tx^+ = x^+$).

(ii) La secuencia $\{x_n(x_0)\}$ definida como $x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n$ converge a x^+ para cualquier punto de partida x_0 en X .

$$\text{Sea } T = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$T'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

Dados $x, y \in [1, 2]$, por el teorema del valor medio⁷ aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $T'(c) = \frac{T(x)-T(y)}{x-y}$. Entonces:

$$\begin{aligned} |T'(c)| &= \left| \frac{T(x)-T(y)}{x-y} \right| \\ |T'(c)| &= \frac{|T(x)-T(y)|}{|x-y|} \leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces, $T(x)$ es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo⁸, se calcula el valor del límite:

$$\begin{aligned} T(x) &= x \\ \frac{x}{2} + \frac{1}{x} &= x \\ \frac{x}{2} &= x - \frac{1}{x} \\ \frac{x}{2} &= \frac{1}{x} \\ x^2 &= 2 \\ \sqrt{x^2} &= \sqrt{2} \\ |x| &= \sqrt{2} \\ x^* &= \sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es $x^* = \sqrt{2}$.

⁷ Si una función es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , entonces, existe algún punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. La interpretación geométrica de este teorema dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante.

⁸ Un punto fijo es un elemento del dominio de la función cuya imagen producida por la función es él mismo.

Ejercicio 4.

¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos⁹?

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}.$

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

⁹ Un conjunto es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

Ejercicio 5.

Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo¹⁰.

Se quiere demostrar que, si $A \subset X$ es compacto, entonces, A es completo.

Sea $\{x_n\} \subset A$ una sucesión de Cauchy. Se quiere probar que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Como $\{x_n\} \subset A$ y A es compacto, entonces, contiene, al menos, una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ que converge a un punto $x \in A$. A su vez, como $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy, debe converger al mismo punto $x \in A$.

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$A \subset X$ compacto $\Rightarrow A$ completo.

¹⁰ Si toda sucesión de Cauchy converge en un espacio métrico, se dice que éste es completo.

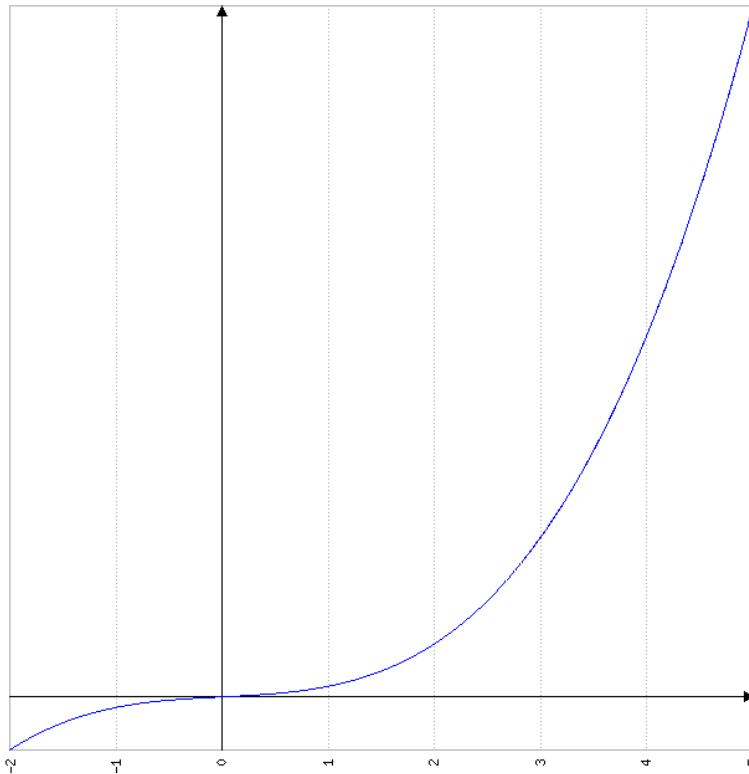
Ejercicio 6.

Encontrar, cuando sea posible, los valores máximo y mínimo de f en A .¹¹

(a) $f(x) = x^3 + x$, donde $A = (-2, 5)$.

$f(x)$ es continua en A pero A es un intervalo abierto, por lo que no es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$\text{Dom}_f = (-2, 5)$.



$$f'(x) = 2x^2 + 1.$$

$\text{Dom}_{f'} = (-2, 5)$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $2x^2 + 1 = 0$
 $2x^2 = -1$
 $x^2 = \frac{-1}{2}, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

¹¹ Teorema de Weierstrass: Si una función $f(x)$ está definida y es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces, $f(x)$ alcanza, al menos, un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo $[a, b]$. Es decir, que hay, al menos, dos puntos, x_1 y x_2 , pertenecientes a $[a, b]$ donde $f(x)$ alcanza valores extremos absolutos: $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ si $x \in [a, b]$. Este teorema no indica dónde se encuentra el máximo y el mínimo, sólo afirma que existen.

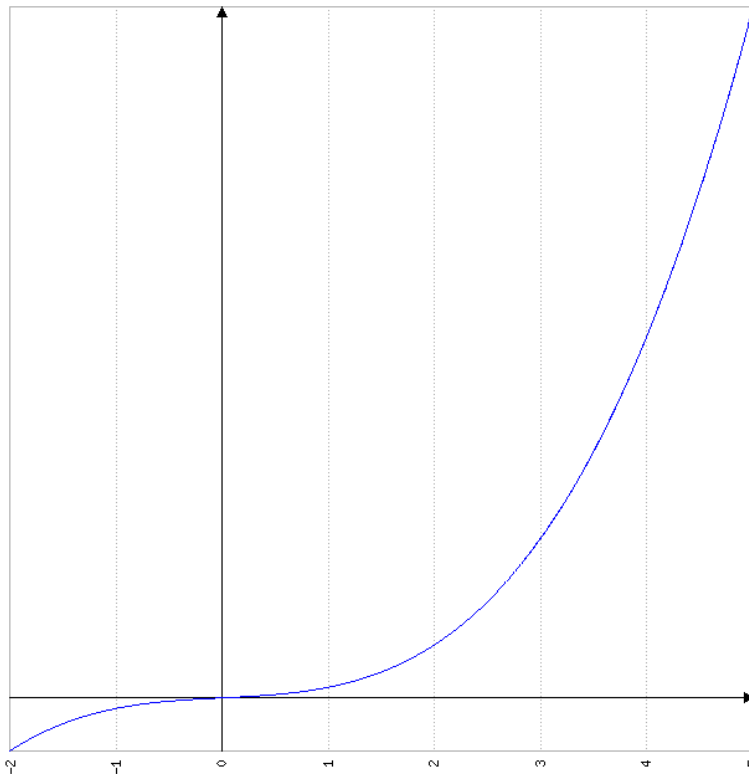
Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

Por lo tanto, $f(x)$ no tiene extremos absolutos.

(b) $f(x) = x^3 + x$, donde $A = [-2, 5]$.

A es un intervalo cerrado y $f(x)$ es continua en A , por lo que es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$\text{Dom}_f = [-2, 5]$.



$$f'(x) = 2x^2 + 1.$$

$\text{Dom}_{f'} = [-2, 5]$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $2x^2 + 1 = 0$
 $2x^2 = -1$
 $x^2 = \frac{-1}{2}, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

$$f(-2) = (-2)^3 + (-2)$$

$$f(-2) = -8 - 2$$

$$f(-2) = -10.$$

$$f(5) = 5^3 + 5$$

$$f(5) = 125 + 5$$

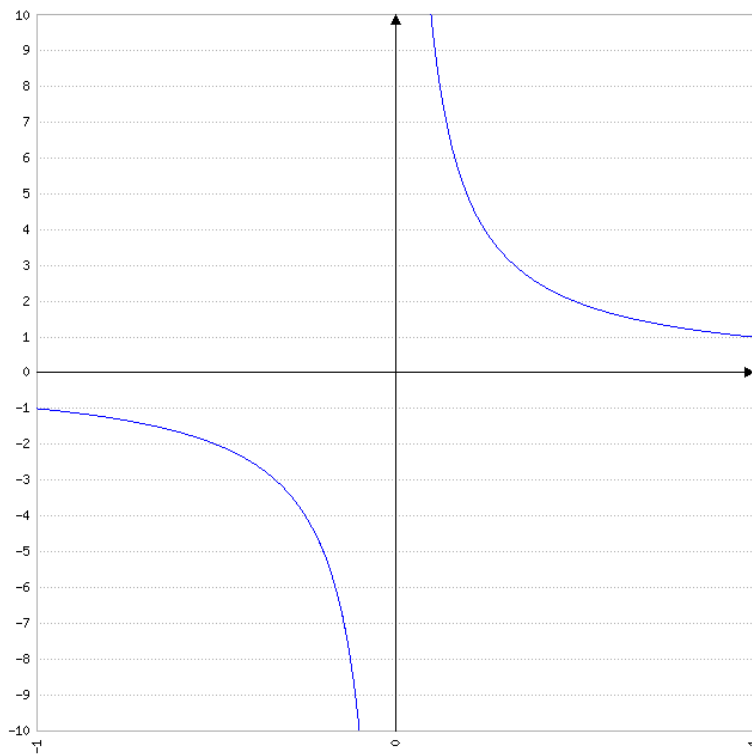
$$f(5) = 130.$$

Por lo tanto, $f(x)$ tiene extremos absolutos en $x = -2$ (mínimo absoluto) y en $x = 5$ (máximo absoluto).

(c) $f(x) = \frac{1}{x}$, donde $A = [-1, 1]$.

A es un intervalo cerrado pero $f(x)$ no es continua en A , por lo que no es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$$\text{Dom}_f = [-1, 0) \cup (0, 1].$$



$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}.$$

$$\text{Dom}_{f'} = [-1, 0) \cup (0, 1].$$

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $\frac{-1}{x^2} = 0$
 $x^2 = -1, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in Dom_f$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty,$$

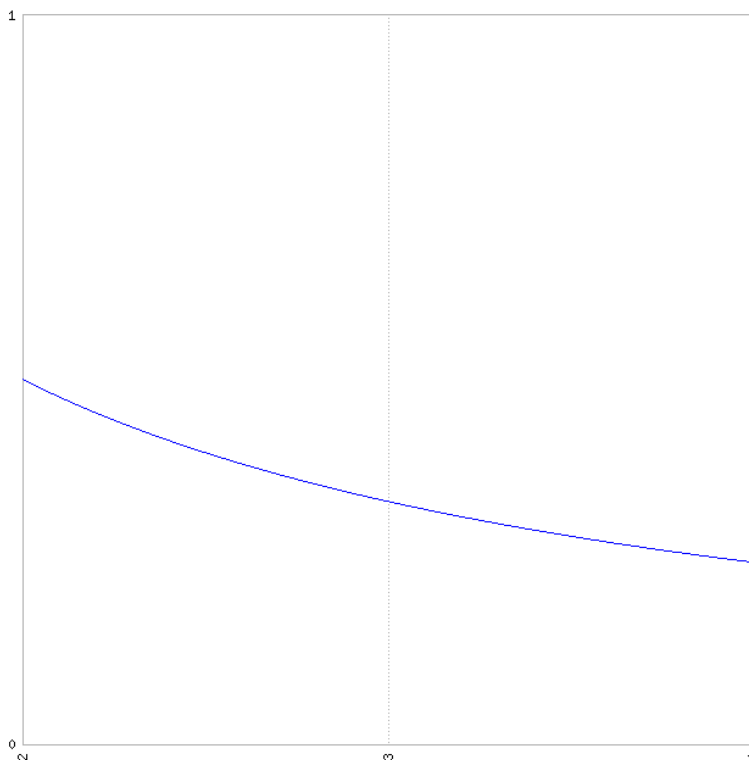
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no tiene extremos absolutos.

(d) $f(x) = \frac{1}{x}$, donde $A = [2, 4]$.

A es un intervalo cerrado y $f(x)$ es continua en A , por lo que es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$Dom_f = [2, 4]$.



$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}.$$

$Dom_{f'} = [2, 4]$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in Dom_f$.
- $f'(x) = 0$
 $\frac{-1}{x^2} = 0$
 $x^2 = -1, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

$$f(2) = \frac{1}{2}.$$

$$f(4) = \frac{1}{4}.$$

Por lo tanto, $f(x)$ tiene extremos absolutos en $x=2$ (máximo absoluto) y en $x=4$ (mínimo absoluto).

Trabajo Práctico N° 1: **Cálculo de Variaciones.**

Ejercicio 1.

Hallar la solución general de la ecuación diferencial lineal $y' - y = Ke^{-x}$, donde K es una constante.

$$y' - y = Ke^{-x}.$$

Solución homogénea:

$$y' - y = 0$$

$$y' = y$$

$$\frac{y'}{y} = 1$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int 1 dx$$

$$\ln |y| = x + c$$

$$y_h = e^{x+c}$$

$$y_h = Ce^x.$$

Solución particular:

$$y_p = e^x \int Ke^{-x} \frac{1}{e^x} dx$$

$$y_p = Ke^x \int e^{-2x} dx$$

$$y_p = Ke^x \frac{e^{-2x}}{-2} + C$$

$$y_p = \frac{-K}{2} e^{-x}.$$

Solución general:

$$y = y_h + y_p$$

$$y = Ce^x - \frac{K}{2} e^{-x}$$

$$y = \left(C - \frac{K}{2}\right) e^{-x}.$$

Ejercicio 2.

Hallar la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden.

(a)

$$\begin{aligned}4x - 2x'' &= 0 \\2(2x - x'') &= 0 \\2x - x'' &= \frac{0}{2} \\2x - x'' &= 0.\end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -\lambda^2 + 2 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{2}; \quad \lambda_2 = -\sqrt{2}.$$

Solución general:

$$x^*(t) = C_1 e^{\sqrt{2}t} + C_2 e^{-\sqrt{2}t}.$$

(b)

$$\begin{aligned}8x'' &= 72x - 144 \\8x'' - 72x &= -144.\end{aligned}$$

Solución homogénea:

$$\begin{aligned}8x'' - 72x &= 0 \\8(x'' - 9x) &= 0 \\x'' - 9x &= \frac{0}{8} \\x'' - 9x &= 0.\end{aligned}$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 9 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 3; \quad \lambda_2 = -3.$$

$$x_h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}.$$

Solución particular:

$$x_p(t) = C_0.$$

$$\begin{aligned}8 * 0 - 72C_0 &= -144 \\0 - 72C_0 &= -144 \\-72C_0 &= -144 \\C_0 &= \frac{-144}{-72} \\C_0 &= 2.\end{aligned}$$

$$x_p(t) = 2.$$

Solución general:

$$x^*(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

(c)

$$12t - 8x'' = 0$$

$$8x'' = 12t$$

$$x'' = \frac{12}{8}t$$

$$x'' = \frac{3}{2}t$$

$$\int x'' dt = \int \frac{3}{2}t dt$$

$$x' = \frac{3}{2} \frac{t^2}{2} + C_0$$

$$x' = \frac{3}{4}t^2 + C_0$$

$$\int x' dt = \int \left(\frac{3}{4}t^2 + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{3}{4}t^2 dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{3}{4} \int t^2 dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{3}{4} \frac{t^3}{3} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4}t^3 + C_0 t + C_1.$$

(d)

$$x'' = -x$$

$$x'' + x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{-1} = i; \quad \lambda_2 = -\sqrt{-1} = -i.$$

$$x^*(t) = e^{at} [C_1 \cos(bt) + C_2 \sin(bt)]$$

$$x^*(t) = e^{0 \cdot t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = e^0 (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = 1 (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

Ejercicio 3.

Encontrar el extremal del siguiente funcional, siendo $T > 0$ una constante:

$$\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt.$$

$$F(t, x, x') = 6x^2 e^{3t} + 4tx'.$$

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12xe^{3t} - \frac{d}{dt} 4t = 0$$

$$12xe^{3t} - 4 = 0$$

$$12xe^{3t} = 4$$

$$x = \frac{4}{12} e^{-3t}$$

$$x^*(t) = \frac{1}{3} e^{-3t},$$

con $t \in [0, T]$.

Extremal del funcional.

Ejercicio 4.

Encontrar los extremos de los siguientes funcionales con extremos fijos y analizar la condición de Legendre para cada una de ellas.

$$(a) \int_0^2 [4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(2) = 4.$$

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ (9tx' + 32x) - \frac{d}{dt} (8x' + 9tx) &= 0 \\ 9tx' + 32x - 8x'' - 9x - 9tx' &= 0 \\ -8x'' + 23x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -8\lambda^2 + 23 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{\frac{23}{8}} = \frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}; \lambda_2 = -\sqrt{\frac{23}{8}} = -\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}t} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 1 \\ C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 0} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 0} &= 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= 1 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= 1 \\ C_1 + C_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(2) &= 4 \\ C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 2} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 2} &= 4 \\ C_1 e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} + (1 - C_1) e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} &= 4 \\ C_1 e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} + e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} - C_1 e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} &= 4 \\ C_1 (e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}) &= 4 - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} \\ C_1 &= \frac{4 - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}} \\ C_1 &= \frac{4 - \frac{1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - \frac{1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}} \end{aligned}$$

$$C_1 = \frac{\frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}{\frac{e^{2\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}$$

$$C_1 = \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1}.$$

$$C_2 = 1 - \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1}$$

$$C_2 = \frac{e^{\sqrt{46}}-1-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}+1}{e^{\sqrt{46}}-1}$$

$$C_2 = \frac{e^{\sqrt{46}}-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{46}}-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1} e^{\frac{\sqrt{23}}{2}t} + \frac{e^{\sqrt{46}}-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{46}}-1} e^{-\frac{\sqrt{23}}{2}t}, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a minimizarlo.

$$(b) \int_0^1 [-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(1) = 8,6.$$

$$F(t, x, x') = -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$(-72x + 144 + 11x') - \frac{d}{dt} (11x - 8x') = 0$$

$$-72x + 144 + 11x' - 11x' + 8x'' = 0$$

$$8x'' - 72x = -144.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

[Ejercicio 2. b)].

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$C_1 e^{3 \cdot 0} + C_2 e^{-3 \cdot 0} + 2 = 1$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = 1 - 2$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = -1$$

$$C_1 + C_2 = -1$$

$$C_2 = -1 - C_1.$$

$$x^*(1) = 8,6$$

$$C_1 e^{3 \cdot 1} + C_2 e^{-3 \cdot 1} + 2 = 8,6$$

$$C_1 e^3 + (-1 - C_1) e^{-3} = 8,6 - 2$$

$$C_1 e^3 - e^{-3} - C_1 e^{-3} = 6,6$$

$$C_1 (e^3 - e^{-3}) = 6,6 + e^{-3}$$

$$C_1 = \frac{6,6 + e^{-3}}{e^3 - e^{-3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6 + \frac{1}{e^3}}{e^3 - \frac{1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{6,6e^3 + 1}{e^3}}{\frac{e^6 - 1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1}.$$

$$C_2 = -1 - \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{-e^6 + 1 - 6,6e^3 - 1}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{-e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1} e^{3t} - \frac{e^6 + 6,6e^3}{e^6 - 1} e^{-3t} + 2, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = -8 < 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a maximizarlo.

$$(c) \int_0^2 [4(x')^2 + 12xt - 5t] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(2) = 4.$$

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 12xt - 5t.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12t - \frac{d}{dt} 8x' = 0$$

$$12t - 8x'' = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + C_0 t + C_1.$$

[Ejercicio 2 - (c)].

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$\frac{1}{4} 0^3 + C_0 * 0 + C_1 = 1$$

$$\frac{1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 1$$

$$0 + 0 + C_1 = 1$$

$$C_1 = 1.$$

$$x^*(2) = 4$$

$$\frac{1}{4} * 2^3 + C_0 * 2 + C_1 = 4$$

$$\frac{1}{4} * 8 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2C_0 = 4 - 2 - 1$$

$$2C_0 = 1$$

$$C_0 = \frac{1}{2}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + \frac{1}{2} t + 1, \quad \text{con } t \in [0, 2].$$

Extremal del funcional.

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a minimizarlo.

Ejercicio 5.

Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el funcional:

$$J(x) = \int_0^2 (t\dot{x} + \dot{x}^2) dt, \quad \text{con } x(0) = 0.$$

$$F(t, x, \dot{x}) = t\dot{x} + \dot{x}^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$$

$$0 - \frac{d}{dt} (t + 2\dot{x}) = 0$$

$$-\frac{d}{dt} (t + 2\dot{x}) = 0$$

$$-(1 + 2\ddot{x}) = 0$$

$$1 + 2\ddot{x} = \frac{0}{-1}$$

$$1 + 2\ddot{x} = 0$$

$$2\ddot{x} = -1.$$

$$\ddot{x} = \frac{-1}{2}.$$

$$\int \ddot{x} dt = \int \frac{-1}{2} dt$$

$$\dot{x} = \frac{-1}{2} t + C_0$$

$$\int \dot{x} dt = \int \left(\frac{-1}{2} t + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{-1}{2} t dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{-1}{2} \int t dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{-1}{2} \frac{t^2}{2} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4} t^2 + C_0 t + C_1.$$

Condición inicial:

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{-1}{4} 0^2 + C_0 * 0 + C_1 = 0$$

$$\frac{-1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 0$$

$$0 + 0 + C_1 = 0$$

$$C_1 = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4} t^2 + C_0 t.$$

Condición de transversalidad:

$$F_{\dot{x}}|_{t=2} = 0$$

$$[t + 2\dot{x}(t)]|_{t=2} = 0$$

$$2 + 2\dot{x}(2) = 0$$

$$2[1 + \dot{x}(2)] = 0$$

$$1 + \dot{x}(2) = \frac{0}{2}$$

$$1 + \dot{x}(2) = 0$$

$$\dot{x}(2) = -1$$

$$-1 + C_0 = -1$$

$$C_0 = -1 + 1$$

$$C_0 = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2 + 0 \cdot t$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2 + 0$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2, \quad \text{con } t \in [0, 2].$$

Condición de Legendre:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ verifica las condiciones de optimalidad para este funcional y es candidato a minimizarlo.

Ejercicio 6.

Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el siguiente funcional:

$$J(x) = \int_0^1 (x^2 + \dot{x}^2) dt, \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) \geq 1.$$

$$F(t, x, \dot{x}) = x^2 + \dot{x}^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$$

$$2x - \frac{d}{dt} 2\dot{x} = 0$$

$$2x - 2\ddot{x} = 0$$

$$2(x - \ddot{x}) = 0$$

$$x - \ddot{x} = \frac{0}{2}$$

$$x - \ddot{x} = 0.$$

$$P(\lambda) = -\lambda^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condición inicial:

$$x^*(0) = 0$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} = 0$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 0$$

$$C_1 + C_2 = 0$$

$$C_2 = -C_1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t - C_1 e^{-t}$$

$$x^*(t) = C_1 (e^t - e^{-t}).$$

Condición de transversalidad:

$$F_{\dot{x}}|_{t=1} \geq 0 \quad (= 0 \text{ si } x(1) > 1)$$

$$2\dot{x}(t)|_{t=1} \geq 0$$

$$2\dot{x}(1) \geq 0$$

$$\dot{x}(1) \geq \frac{0}{2}$$

$$\dot{x}(1) \geq 0$$

$$C_1 (e^1 + e^{-1}) \geq 0$$

$$C_1 (e + e^{-1}) \geq 0.$$

$$x^*(1) \geq 1$$

$$C_1 (e - e^{-1}) \geq 1.$$

Entonces:

$$C_1 \neq 0.$$

$$C_1 (e + e^{-1}) > 0.$$

Por lo tanto:

$$x^*(1) = 1$$

$$C_1 (e^1 - e^{-1}) = 1$$

$$C_1 (e - e^{-1}) = 1$$

$$C_1 = \frac{1}{e - e^{-1}}.$$

$$C_2 = \frac{-1}{e - e^{-1}}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t}) - \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t})$$

$$x^*(t) = \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t}), \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Condición de Legendre:

$$F_{\ddot{x}\ddot{x}} = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ verifica las condiciones de optimalidad para este funcional y candidato a minimizarlo.

Trabajo Práctico N° 2: Optimización.

Ejercicio 1.

Calcular la distancia mínima del punto $(0, 4)$ a la recta $4t - 3x = 13$.

$$3x = 4t - 13$$

$$x = \frac{4t-13}{3}$$

$$x = \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}.$$

$$\phi(t) = \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}.$$

La longitud de las curvas $x(t)$ está dada por:

$$L = \int_0^{t_1} \sqrt{1 + [x'(t)]^2} dt,$$

desde $P(0, 4)$ hasta $\phi(t) = \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}$.

$$F(t, x, x') = \sqrt{1 + [x'(t)]^2}.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$0 - \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}} 2x'(t) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}} = 0$$

$$\frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}} = k$$

$$\sqrt{1 + [x'(t)]^2} = \frac{x'(t)}{k}$$

$$1 + [x'(t)]^2 = \left[\frac{x'(t)}{k}\right]^2$$

$$1 + [x'(t)]^2 = \frac{[x'(t)]^2}{k^2}$$

$$k^2 \{1 + [x'(t)]^2\} = [x'(t)]^2$$

$$k^2 + k^2[x'(t)]^2 = [x'(t)]^2$$

$$[x'(t)]^2 - k^2[x'(t)]^2 = k^2$$

$$(1 - k^2) [x'(t)]^2 = k^2$$

$$[x'(t)]^2 = \frac{k^2}{1-k^2}$$

$$x'(t) = \sqrt{\frac{k^2}{1-k^2}}$$

$$x'(t) = \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$$

$$x'(t) = c$$

$$\int x'(t) dt = \int c dt$$

$$x^*(t) = ct + A.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 4 \\ c \cdot 0 + A &= 4 \\ 0 + A &= 4 \\ A &= 4. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = ct + 4.$$

$$\begin{aligned} x^*(t_1) &= \phi(t_1) \\ ct_1 + 4 &= \frac{4}{3}t_1 - \frac{13}{3} \\ \frac{4}{3}t_1 - ct_1 &= 4 + \frac{13}{3} \\ t_1\left(\frac{4}{3} - c\right) &= \frac{25}{3} \\ t_1\left(\frac{4-3c}{3}\right) &= \frac{25}{3} \\ t_1 &= \frac{\frac{25}{3}}{\frac{4-3c}{3}} \\ t_1 &= \frac{25}{4-3c}. \end{aligned}$$

Condición de transversalidad:

$$\begin{aligned} \{F + F_{x'}[\phi'(t) - x'(t)]\} \big|_{t=t_1} &= 0 \\ \{\sqrt{1 + [x'(t)]^2} + \frac{x'(t)}{\sqrt{1 + [x'(t)]^2}}[\phi'(t) - x'(t)]\} \big|_{t=t_1} &= 0 \\ \sqrt{1 + [x'(t_1)]^2} + \frac{x'(t_1)}{\sqrt{1 + [x'(t_1)]^2}}[\phi'(t_1) - x'(t_1)] &= 0 \\ \sqrt{1 + c^2} + \frac{c}{\sqrt{1 + c^2}}\left(\frac{4}{3} - c\right) &= 0 \\ \sqrt{1 + c^2} + \frac{c}{\sqrt{1 + c^2}}\frac{4-3c}{3} &= 0 \\ \frac{c}{\sqrt{1 + c^2}}\frac{4-3c}{3} &= -\sqrt{1 + c^2} \\ 4c - 3c^2 &= -3\sqrt{1 + c^2}\sqrt{1 + c^2} \\ 4c - 3c^2 &= -3(1 + c^2) \\ 4c - 3c^2 &= -3 - 3c^2 \\ 4c &= -3 - 3c^2 + 3c^2 \\ 4c &= -3 \\ c &= \frac{-3}{4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{25}{4-3\left(\frac{-3}{4}\right)} \\ t_1 &= \frac{25}{4+\frac{9}{4}} \\ t_1 &= \frac{25}{\frac{25}{4}} \\ t_1 &= 4. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{-3}{4}t + 4, \quad \text{con } t \in [0, 4].$$

Extremal del funcional.

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = \frac{\sqrt{1+[x'(t)]^2} - x'(t) \frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{[\sqrt{1+[x'(t)]^2}]^2}$$

$$F_{x'x'} = \frac{\sqrt{1+[x'(t)]^2} - \frac{[x'(t)]^2}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{1+[x'(t)]^2}$$

$$F_{x'x'} = \frac{\frac{1+[x'(t)]^2 - [x'(t)]^2}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{1+[x'(t)]^2}$$

$$F_{x'x'} = \frac{1}{\{1+[x'(t)]^2\}^{\frac{3}{2}}} > 0, \forall t.$$

Entonces, se tiene:

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \left(\frac{-3}{4}\right)^2} dt$$

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{16}} dt$$

$$L = \int_0^4 \sqrt{\frac{25}{16}} dt$$

$$L = \int_0^4 \frac{5}{4} dt$$

$$L = \left[\left(\frac{5}{4} t\right) \Big|_0^4 \right]$$

$$L = \frac{5}{4} [(t) \Big|_0^4]$$

$$L = \frac{5}{4} (4 - 0)$$

$$L = \frac{5}{4} * 4$$

$$L = 5.$$

Por lo tanto, la distancia mínima del punto a la recta es 5.

Ejercicio 2.

Maximizar el siguiente funcional con $x(0) = 1$ y $x(1) = 2$:

$$\int_0^1 [1 - x^2 - (x')^2] dt.$$

$$F(t, x, x') = 1 - x^2 - (x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$-2x - \frac{d}{dt} (-2x') = 0$$

$$-2x - (-2x'') = 0$$

$$-2x + 2x'' = 0$$

$$2(x'' - x) = 0$$

$$x'' - x = \frac{0}{2}$$

$$x'' - x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} = 1$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 1$$

$$C_1 + C_2 = 1$$

$$C_2 = 1 - C_1.$$

$$x^*(1) = 2$$

$$C_1 e^1 + C_2 e^{-1} = 2$$

$$C_1 e + (1 - C_1) e^{-1} = 2$$

$$C_1 e + e^{-1} - C_1 e^{-1} = 2$$

$$C_1 (e - e^{-1}) = 2 - e^{-1}$$

$$C_1 = \frac{2 - e^{-1}}{e - e^{-1}}$$

$$C_1 = \frac{2 - \frac{1}{e}}{e - \frac{1}{e}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{2e-1}{e}}{\frac{e^2-1}{e}}$$

$$C_1 = \frac{2e-1}{e^2-1}.$$

$$C_2 = 1 - \frac{2e-1}{e^2-1}$$

$$C_2 = \frac{e^2-1-2e+1}{e^2-1}$$

$$C_2 = \frac{e^2 - 2e}{e^2 - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{2e-1}{e^2-1} e^t + \frac{e^2-2e}{e^2-1} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = -2 < 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0 \text{ y } |H_2| = 4 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida negativa $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente cóncava, $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$.

Ejercicio 3.

Minimizar el siguiente funcional con $c > 0$, $x(0) = x_0$ y $x(T) = 0$.

$$\int_0^T [x^2 + c^2(x')^2] dt.$$

$$F(t, x, x') = x^2 + c^2(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$2x - \frac{d}{dt} 2c^2 x' = 0$$

$$2x - 2c^2 x'' = 0$$

$$-2(c^2 x'' - x) = 0$$

$$c^2 x'' - x = \frac{0}{-2}$$

$$c^2 x'' - x = 0.$$

$$P(\lambda) = c^2 \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{1}{c}; \quad \lambda_2 = \frac{-1}{c}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\frac{1}{c}t} + C_2 e^{\frac{-1}{c}t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = x_0$$

$$C_1 e^{\frac{1}{c} \cdot 0} + C_2 e^{\frac{-1}{c} \cdot 0} = x_0$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = x_0$$

$$C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 = x_0$$

$$C_1 + C_2 = x_0$$

$$C_2 = x_0 - C_1.$$

$$x^*(T) = 0$$

$$C_1 e^{\frac{1}{c}T} + C_2 e^{\frac{-1}{c}T} = 0$$

$$C_1 e^{\frac{1}{c}T} + (x_0 - C_1) e^{\frac{-1}{c}T} = 0$$

$$C_1 e^{\frac{1}{c}T} + x_0 e^{\frac{-1}{c}T} - C_1 e^{\frac{-1}{c}T} = 0$$

$$C_1 (e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}) = 0 - x_0 e^{\frac{-1}{c}T}$$

$$C_1 = \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}}$$

$$C_1 = \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{-x_0}{e^{\frac{1}{c}T}}}{\frac{e^{\frac{1}{c}T} - 1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$C_1 = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1}.$$

$$C_2 = x_0 - \left(\frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1} \right)$$

$$C_2 = x_0 + \frac{x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} - x_0 + x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T} - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T} - 1} e^{-\frac{1}{c}t}, \quad \text{con } t \in [0, T]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 2 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2c^2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 2 > 0 \text{ y } |H_2| = 4c^2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $|H_j| > 0, j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 4.

Minimizar el siguiente funcional con $x(0) = 1$:

$$\int_0^T [x^2 + (x')^2] dt.$$

$$F(t, x, x') = x^2 + (x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$2x - \frac{d}{dt} (2x') = 0$$

$$2x - (2x'') = 0$$

$$2x - 2x'' = 0$$

$$-2(x'' - x) = 0$$

$$x'' - x = \frac{0}{-2}$$

$$x'' - x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condición inicial:

$$x^*(0) = 1$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} = 1$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 1$$

$$C_1 + C_2 = 1$$

$$C_2 = 1 - C_1.$$

Condición de transversalidad:

$$F_{x'}|_{t=T} = 0$$

$$2x'(t)|_{t=T} = 0$$

$$2x'(T) = 0$$

$$x'(T) = \frac{0}{2}$$

$$x'(T) = 0$$

$$C_1 e^T - C_2 e^{-T} = 0$$

$$C_1 e^T - (1 - C_1) e^{-T} = 0$$

$$C_1 e^T - e^{-T} + C_1 e^{-T} = 0$$

$$C_1 (e^T + e^{-T}) = e^{-T}$$

$$C_1 = \frac{e^{-T}}{e^T + e^{-T}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{1}{e^T}}{e^T + \frac{1}{e^T}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{1}{e^T}}{\frac{e^{2T}+1}{e^T}}$$

$$C_1 = \frac{1}{e^{2T}+1}.$$

$$C_2 = 1 - \frac{1}{e^{2T}+1}$$

$$C_2 = \frac{e^{2T}+1-1}{e^{2T}+1}$$

$$C_2 = \frac{e^{2T}}{e^{2T}+1}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{e^{2T}+1} e^t + \frac{e^{2T}}{e^{2T}+1} e^{-t}, \text{ con } t \in [0, T]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 2 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 2 > 0 \text{ y } |H_2| = 4 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $|H_j| > 0, j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 5.

Encontrar la curva que une los puntos $(0, 0)$ y $(1, 0)$ de modo que la integral

$$\int_0^1 (x'')^2 dt$$

alcanza el valor mínimo, sabiendo que $x'(0) = a$ y $x'(1) = b$.

Se definen las funciones:

$$x_1(t) = x(t).$$

$$x_2(t) = x'(t).$$

$$x_1'(t) = x_2(t).$$

El problema que se quiere resolver puede expresarse de la siguiente manera:

$$\min_{\{x_1, x_2\}} \int_0^1 (x_2')^2 dt, \quad \text{con } x_1 - x_2 = 0; \quad x_1(0) = 0; x_1(1) = 0; x_2(0) = a; x_2(1) = b.$$

$$\mathcal{L}(t, x_1, x_2, x_1', x_2', \lambda, \lambda') = (x_2')^2 + \lambda [x_1' - x_2].$$

Condición de Euler para x_1 :

$$\mathcal{L}_{x_1} - \frac{d}{dt} (\mathcal{L}_{x_1'}) = 0$$

$$0 - \frac{d}{dt} \lambda = 0$$

$$\frac{d}{dt} \lambda = 0$$

$$\lambda(t) = A.$$

Condición de Euler para x_2 :

$$\mathcal{L}_{x_2} - \frac{d}{dt} (\mathcal{L}_{x_2'}) = 0$$

$$-\lambda - \frac{d}{dt} (2x_2') = 0$$

$$-\lambda - 2x_2'' = 0$$

$$2x_2'' = -\lambda$$

$$x_2'' = \frac{-\lambda}{2}$$

$$x_2'' = \frac{-A}{2}$$

$$\int x_2'' dt = \int \frac{-A}{2} dt$$

$$x_2' = \frac{-A}{2} t + B$$

$$\int x_2' dt = \int \left(\frac{-A}{2} t + B \right) dt$$

$$x_2 = \int \frac{-A}{2} t dt + \int B dt$$

$$x_2 = \frac{-A}{2} \int t dt + B \int dt$$

$$x_2 = \frac{-A}{2} \frac{t^2}{2} + Bt + C$$

$$x_2 = \frac{-A}{4} t^2 + Bt + C.$$

$$x_1' = x_2$$

$$x_1' = \frac{-A}{4} t^2 + Bt + C$$

$$\int x_1' dt = \int \left(\frac{-A}{4} t^2 + Bt + C \right) dt$$

$$x_1 = \int \frac{-A}{4} t^2 dt + \int Bt dt + \int C dt$$

$$x_1 = \frac{-A}{4} \int t^2 dt + B \int t dt + C \int dt$$

$$x_1 = \frac{-A}{4} \frac{t^3}{3} + B \frac{t^2}{2} + Ct + D$$

$$x_1 = \frac{-A}{12} t^3 + \frac{B}{2} t^2 + Ct + D.$$

Condiciones iniciales y finales:

$$x_1(0) = 0$$

$$\frac{-A}{12} * 0^3 + \frac{B}{2} * 0^2 + C * 0 + D = 0$$

$$\frac{-A}{12} * 0 + \frac{B}{2} * 0 + 0 + D = 0$$

$$0 + 0 + 0 + D = 0$$

$$D = 0.$$

$$x_1(1) = 0$$

$$\frac{-A}{12} * 1^3 + \frac{B}{2} * 1^2 + C * 1 = 0$$

$$\frac{-A}{12} + \frac{B}{2} + C = 0.$$

(1)

$$x_2(0) = a$$

$$\frac{-A}{4} * 0^2 + B * 0 + C = a$$

$$\frac{-A}{4} * 0 + 0 + C = a$$

$$0 + 0 + C = a$$

$$C = a.$$

$$x_2(1) = b$$

$$\frac{-A}{4} * 1^2 + B * 1 + a = b$$

$$\frac{-A}{4} * 1 + B + a = b$$

$$\frac{-A}{4} + B + a = b$$

$$B = b - a + \frac{A}{4}.$$

(2)

Reemplazando (2) en (1), se tiene:

$$\frac{-A}{12} + \frac{b - a + \frac{A}{4}}{2} + a = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{-A}{12} + \frac{b}{2} - \frac{a}{2} + \frac{A}{8} + a &= 0 \\ \frac{A}{24} + \frac{b}{2} + \frac{a}{2} &= 0 \\ \frac{A}{24} &= -\frac{a}{2} - \frac{b}{2} \\ \frac{A}{24} &= \frac{-(a+b)}{2} \\ A &= \frac{-(a+b)}{2} * 24 \\ A &= -12(a+b). \end{aligned}$$

(3)

Y, reemplazando (3) en (2), se tiene:

$$\begin{aligned} B &= b - a - \frac{12(a+b)}{4} \\ B &= b - a - 3(a+b) \\ B &= b - a - 3a - 3b \\ B &= -4a - 2b \\ B &= -2(2a + b). \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \frac{-[-12(a+b)]}{12} t^3 - \frac{2(2a+b)}{2} t^2 + at \\ x^*(t) &= (a+b) t^3 - (2a+b) t^2 + at, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \quad \text{Extremal del funcional.} \end{aligned}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$\begin{aligned} |\mathcal{L}_{x'x'}| &= \begin{vmatrix} \mathcal{L}_{x_1'x_1'} & \mathcal{L}_{x_1'x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2'x_1'} & \mathcal{L}_{x_2'x_2'} \end{vmatrix} \\ |\mathcal{L}_{x'x'}| &= \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \\ |\mathcal{L}_{x'x'}| &= 0. \end{aligned}$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$\begin{aligned} |H \mathcal{L}(t, x_1, x_2, x_1', x_2', \lambda, \lambda')| &= \begin{vmatrix} \mathcal{L}_{x_1x_1} & \mathcal{L}_{x_1x_2} & \mathcal{L}_{x_1x_1'} & \mathcal{L}_{x_1x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2x_1} & \mathcal{L}_{x_2x_2} & \mathcal{L}_{x_2x_1'} & \mathcal{L}_{x_2x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_1'x_1} & \mathcal{L}_{x_1'x_2} & \mathcal{L}_{x_1'x_1'} & \mathcal{L}_{x_1'x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2'x_1} & \mathcal{L}_{x_2'x_2} & \mathcal{L}_{x_2'x_1'} & \mathcal{L}_{x_2'x_2'} \end{vmatrix} \\ |H \mathcal{L}(t, x_1, x_2, x_1', x_2', \lambda, \lambda')| &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

donde:

$$|H_1| = 0, |H_2| = 0, |H_3| = 0 \text{ y } |H_4| = 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2, 3, 4$, la matriz $H \mathcal{L}(t, x_1, x_2, x'_1, x'_2, \lambda, \lambda')$ es semidefinida positiva $\forall t, x_1, x_2, x'_1, x'_2, \lambda, \lambda' \in Dom_{\mathcal{L}}$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $\mathcal{L}(t, x_1, x_2, x'_1, x'_2, \lambda, \lambda')$ es convexa, $\forall t, x_1, x_2, x'_1, x'_2, \lambda, \lambda' \in Dom_{\mathcal{L}}$.

Trabajo Práctico N° 3: **Control Óptimo en Tiempo Continuo.**

Ejercicio 1.

Hallar las trayectorias óptima y de control óptimo para los siguientes funcionales.

$$(a) \int_0^1 [x(t) + u(t)] dt \quad \text{sujeeto a} \quad x'(t) = 1 - u^2(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u.$$

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda(1 - u^2)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

Primera condición:

$$\lambda'^* = -H_x$$

$$\lambda'^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = -t + a.$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$\lambda^*(1) = 0.$$

$$\lambda^*(1) = -1 + a$$

$$0 = -1 + a$$

$$a = 1.$$

$$\lambda^*(t) = 1 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$1 - 2\lambda u = 0$$

$$2\lambda u = 1$$

$$u = \frac{1}{2\lambda}.$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2\lambda^*}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2(1-t)}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2\lambda^*$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2(1-t) < 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria óptima de control y realiza el máximo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida negativa $\forall u, t \in Dom_H$, ya que $H_{uu} < 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente cóncava, $\forall u, t \in Dom_H$.

Tercera condición:

$$x^{*'} = f(x^*, u^*, t)$$

$$x^{*'} = 1 - (u^*)^2$$

$$x^{*'} = 1 - \left[\frac{1}{2(1-t)}\right]^2$$

$$x^{*'} = 1 - \frac{1}{4(1-t)^2}.$$

$$x^*(t) = \int \left[1 - \frac{1}{4(1-t)^2}\right] dt$$

$$x^*(t) = \int 1 dt - \frac{1}{4} \int \frac{1}{4(1-t)^2} dt$$

$$x^*(t) = 1 \int dt - \frac{1}{4} \int \frac{1}{(1-t)^2} dt$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4} \int \frac{-1}{u^2} du \quad (*)$$

$$x^*(t) = t + \frac{1}{4} \int u^{-2} du$$

$$x^*(t) = t + \frac{1}{4} \frac{1}{-u} + a$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4u} + a$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4(1-t)} + a, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$(*) u = 1 - t; du = -dt.$$

$$x^*(0) = 1$$

$$0 - \frac{1}{4(1-0)} + a = 1$$

$$\frac{-1}{4 \cdot 1} + a = 1$$

$$\frac{-1}{4} + a = 1$$

$$a = 1 + \frac{1}{4}$$

$$a = \frac{5}{4}.$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4(1-t)} + \frac{5}{4}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

$$(b) \int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1) \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = x(t) + u(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = x^2(1).$$

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda^{*'} = -H_x$$

$$\lambda^{*'} = -\lambda^*.$$

$$\frac{\lambda^{*'}}{\lambda^*} = -1$$

$$\int \frac{1}{\lambda^*} d\lambda = \int -1 dt$$

$$\ln |\lambda^*| = -\int dt$$

$$\ln |\lambda^*| = -t + a$$

$$\lambda^* = e^{-t+a}$$

$$\lambda^*(t) = ae^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$ae^{-1} = 2x^*(1)$$

$$x^*(1) = \frac{a}{2} e^{-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{a}{2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u + \lambda = 0$$

$$2u = -\lambda$$

$$u = \frac{-\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{-\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{-a}{2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria óptima de control y realiza el mínimo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida positiva $\forall u, t \in \text{Dom}_H$, ya que $H_{uu} > 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente convexa, $\forall u, t \in \text{Dom}_H$.

Tercera condición:

$$x^{*'} = f(x^*, u^*, t)$$

$$x^{*'} = x^* + u^*$$

$$x^{*'} - x^* = \frac{-a}{2} e^{-t}.$$

$$x^*(t) = be^t + \frac{a}{4} e^{-t}.$$

$$x^*(0) = 1$$

$$be^0 + \frac{a}{4} e^{-0} = 1$$

$$b * 1 + \frac{a}{4} * 1 = 1$$

$$b + \frac{a}{4} = 1$$

$$b = 1 - \frac{a}{4}.$$

$$x^*(t) = \left(1 - \frac{a}{4}\right) e^t + \frac{a}{4} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(1) = \left(1 - \frac{a}{4}\right) e^1 + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} = \left(1 - \frac{a}{4}\right) e^1 + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} = e - \frac{a}{4} e + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} + \frac{a}{4} e - \frac{a}{4} e^{-1} = e$$

$$\frac{a}{4} e^{-1} + \frac{a}{4} e = e$$

$$a \left(\frac{e^{-1}}{4} + \frac{e}{4} \right) = e$$

$$\frac{e^{-1} + e}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e^2}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e^2}{4e} a = e$$

$$a = \frac{e}{\frac{1 + e^2}{4e}}$$

$$a = \frac{4e^2}{1 + e^2}.$$

$$\lambda^*(t) = \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-\left(\frac{4e^2}{1 + e^2}\right)}{2} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{-2e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = \left(1 - \frac{\frac{4e^2}{1 + e^2}}{4}\right) e^t + \frac{\frac{4e^2}{1 + e^2}}{4} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \left(1 - \frac{e^2}{1 + e^2}\right) e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \frac{1 + e^2 - e^2}{1 + e^2} e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \frac{1}{1 + e^2} e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

$$(c) \int_0^1 (x + u^2) dt \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = -u(t), \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) = \frac{11}{4}.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$f(x, u, t) = -u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 + \lambda(-u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 - u\lambda.$$

Primera condición:

$$\lambda'^* = -H_x$$

$$\lambda'^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = a - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u - \lambda = 0$$

$$2u = \lambda$$

$$u = \frac{\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a-t}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima y realiza el mínimo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida positiva $\forall u, t \in \text{Dom}_H$, ya que $H_{uu} > 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente convexa, $\forall u, t \in \text{Dom}_H$.

Tercera condición:

$$x'^* = f(x^*, u^*, t)$$

$$x'^* = -u^*$$

$$x'^* = \left(\frac{a}{2} - \frac{t}{2}\right)$$

$$x^{*'} = \frac{t}{2} - \frac{a}{2}.$$

$$x^*(t) = \int \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2} \right) dt$$

$$x^*(t) = \int \frac{t}{2} dt - \int \frac{a}{2} dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \int t dt - \frac{a}{2} \int dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \frac{t^2}{2} - \frac{a}{2} t + b$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 - \frac{a}{2} t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0^2 - \frac{a}{2} * 0 + b = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0 - 0 + b = 0$$

$$0 - 0 + b = 0$$

$$b = 0.$$

$$x^*(1) = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1^2 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{1}{4} - \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{-5}{2}$$

$$a = \frac{-5}{1}$$

$$a = -5.$$

Trayectorias óptimas:

$$\lambda^*(t) = -5 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-5}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 + \frac{5}{2} t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

Ejercicio 2.

Maximizar el funcional del ejercicio 1.a.

$$\text{Maximizar } \int_0^1 [x(t) + u(t)] dt \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = 1 - u^2(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u.$$

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda(1 - u^2)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

$$\max_{\{u(t)\}} H = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $F(x, u, t)$ es cóncava en x, u .

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$|H_f(x, u, t)| = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xu} \\ f_{ux} & f_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H_f(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2u \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2$, la matriz $H_f(x, u, t)$ es semidefinida negativa $\forall x, u, t \in \text{Dom}_f$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son menores o iguales a 0, y, entonces, $f(x, u, t)$ es cóncava x, u , $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$.

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es no lineal en x, u , se analiza el signo de $\lambda^*(t)$:

$$\lambda^*(t) = 1 - t \geq 0, \quad \forall t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para máximo.

Ejercicio 3.

Minimizar el funcional del ejercicio 1.b.

$$\text{Minimizar } \int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1) \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = x(t) + u(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = x^2(1).$$

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

$$\min_{\{u(t)\}} H = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$|H_F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H_F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2$, la matriz $H_F(x, u, t)$ es semidefinida positiva $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(x, u, t)$ es convexa en x, u , $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$.

$$f(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $f(x, u, t)$ es convexa en x, u .

(ii)

$$S(x) = x^2.$$

$$S'(x) = 2x.$$

$$S''(x) = 2 > 0.$$

$S(x)$ es convexa en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es lineal en x, u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el mínimo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para mínimo.

Ejercicio 4.*Maximizar el funcional*

$$J = \int_1^5 (ux - u^2 - x^2) dt \quad \text{sujeto a} \quad x' = x + u, \quad \text{con } x(1) = 2.$$

$$S(x(5)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = ux - u^2 - x^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda' = -H_x$$

$$\lambda' = -(u^* - 2x^* + \lambda^*)$$

$$\lambda' = -u^* + 2x^* - \lambda^*.$$

$$\lambda^*(5) = S_x(x(5))$$

$$\lambda^*(5) = 0.$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$x - 2u + \lambda = 0$$

$$2u = -x + \lambda$$

$$u = \frac{x + \lambda}{2}$$

$$u = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\lambda.$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2}x^* + \frac{1}{2}\lambda^*, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2 < 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima y realiza el máximo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida negativa $\forall u, t \in \text{Dom}_H$, ya que $H_{uu} < 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente cóncava, $\forall u, t \in \text{Dom}_H$.

Tercera condición:

$$x' = f(x^*, u^*, t)$$

$$x' = x^* + u^*$$

$$x' = x^* + \frac{x^* + \lambda^*}{2}$$

$$x' = x^* + \frac{x^*}{2} + \frac{1}{2}\lambda^*$$

$$x^{*'} = \frac{3}{2} x^* + \frac{1}{2} \lambda^*.$$

$$\lambda^{*'} = -\left(\frac{1}{2} x^* + \frac{1}{2} \lambda^*\right) + 2x^* - \lambda^*$$

$$\lambda^{*'} = \frac{-1}{2} x^* - \frac{1}{2} \lambda^* + 2x^* - \lambda^*$$

$$\lambda^{*'} = \frac{3}{2} x^* - \frac{3}{2} \lambda^*.$$

Luego, x y λ deben verificar:

$$x' = \frac{3}{2} x + \frac{1}{2} \lambda, \quad \text{con } x(1) = 2. \quad (1)$$

$$\lambda' = \frac{3}{2} x - \frac{3}{2} \lambda, \quad \text{con } \lambda(5) = 0. \quad (2)$$

De (1), se tiene:

$$\frac{1}{2} \lambda = x' - \frac{3}{2} x$$

$$\lambda = (x' - \frac{3}{2} x) * 2$$

$$\lambda = 2x' - 3x.$$

Derivando, se tiene:

$$\lambda' = 2x'' - 3x'.$$

Reemplazando en (2), se tiene:

$$2x'' - 3x' = \frac{3}{2} x - \frac{3}{2} (2x' - 3x)$$

$$2x'' - 3x' = \frac{3}{2} x - 3x' + \frac{9}{2} x$$

$$2x'' - 3x' - \frac{3}{2} x + 3x' - \frac{9}{2} x = 0$$

$$2x'' - 6x = 0$$

$$2(x'' - 3x) = 0$$

$$x'' - 3x = \frac{0}{2}$$

$$x'' - 3x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 3 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{3}; \quad \lambda_2 = -\sqrt{3}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\sqrt{3}t} + C_2 e^{-\sqrt{3}t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

Derivando, se tiene:

$$x^{*'} = \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t}.$$

Reemplazando en (1), se tiene:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} &= \frac{3}{2}(C_1 e^{\sqrt{3}t} + C_2 e^{-\sqrt{3}t}) + \frac{1}{2}\lambda \\
 \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} &= \frac{3}{2}C_1 e^{\sqrt{3}t} + \frac{3}{2}C_2 e^{-\sqrt{3}t} + \frac{1}{2}\lambda \\
 \frac{1}{2}\lambda &= \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} - \frac{3}{2}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \frac{3}{2}C_2 e^{-\sqrt{3}t} \\
 \frac{1}{2}\lambda &= C_1 e^{\sqrt{3}t} (\sqrt{3} - \frac{3}{2}) + C_2 e^{-\sqrt{3}t} (-\sqrt{3} - \frac{3}{2}) \\
 \lambda &= [C_1 e^{\sqrt{3}t} (\sqrt{3} - \frac{3}{2}) + C_2 e^{-\sqrt{3}t} (-\sqrt{3} - \frac{3}{2})] * 2 \\
 \lambda^*(t) &= C_1 e^{\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} + 3), \quad \text{con } t \in [1, 5].
 \end{aligned}$$

Como $x(1) = 2$ y $\lambda(5) = 0$, se tiene:

$$\begin{aligned}
 \lambda^*(5) &= 0 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}*5} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-\sqrt{3}*5} (2\sqrt{3} + 3) &= 0 \\
 C_1 e^{5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} + 3) &= 0 \\
 C_2 e^{-5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} + 3) &= C_1 e^{5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} - 3) \\
 C_2 &= C_1 \frac{e^{5\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{e^{-5\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3)} \\
 C_2 &= C_1 e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x^*(1) &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}*1} + C_2 e^{-\sqrt{3}*1} &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}} + C_1 e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} e^{-\sqrt{3}} &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}} + C_1 e^{9\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} &= 2 \\
 C_1 (e^{\sqrt{3}} + e^{9\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3}) &= 2 \\
 C_1 \frac{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{2\sqrt{3}-3} &= 2 \\
 C_1 &= \frac{2}{\frac{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{2\sqrt{3}-3}} \\
 C_1 &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_2 &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} \\
 C_2 &= \frac{e^{10\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}.
 \end{aligned}$$

Trayectorias óptimas:

$$\begin{aligned}
 \lambda^*(t) &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} - 3) - \frac{e^{10\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} + 3) \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(4\sqrt{3}-6)(2\sqrt{3}-3)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)(2\sqrt{3}+3)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t} \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(24-12\sqrt{3}-12\sqrt{3}+18)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(24+12\sqrt{3}+12\sqrt{3}+18)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t} \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(-24\sqrt{3}+42)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(24\sqrt{3}+42)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].
 \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{\sqrt{3}t} + \frac{e^{10\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-\sqrt{3}t}$$

$$x^*(t) = \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} \right] + \frac{1}{2}$$

$$\left[\frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} \right]$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} + \frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right] e^t + \frac{1}{2} \left[\frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right.$$

$$\left. \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right] e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}+e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}-e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6-24\sqrt{3}-42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(20\sqrt{3}-36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = ux - u^2 - x^2.$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0 \text{ y } |H_2| = 2 > 0.$$

Por lo tanto, la matriz $H F(x, u, t)$ es definida negativa $\forall x, u, t \in Dom_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(x, u, t)$ es estrictamente cóncava x, u , $\forall x, u, t \in Dom_F$.

$$f(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $f(x, u, t)$ es cóncava en x, u .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es lineal en x, u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para máximo.

Condiciones suficientes de Arrow:

(i)

$$H^0(x, u^*, \lambda^*, t) = u^*x - (u^*)^2 - x^2 + \lambda^*x + \lambda^*u^*.$$

$$H_x^0 = u^* - 2x + \lambda^*.$$

$$H_{xx}^0 = -2 < 0.$$

$H^0(x, u^*, \lambda^*, t)$ es cóncava en x .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Arrow para máximo.

Ejercicio 5.

Maximizar el funcional

$$J = \int_0^1 -x \, dt \quad \text{sujeto a} \quad x' = u, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1].$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = -x.$$

$$f(x, u, t) = u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = -x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda' = -H_x$$

$$\lambda' = -(-1)$$

$$\lambda' = 1.$$

$$\lambda^*(t) = \int 1 \, dt$$

$$\lambda^*(t) = \int dt$$

$$\lambda^*(t) = t + a.$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$\lambda^*(1) = 0.$$

$$\lambda^*(1) = -1 + a$$

$$0 = -1 + a$$

$$a = -1.$$

$$\lambda^*(t) = t - 1, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = \max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = -x + \lambda u.$$

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = -x + \max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} \lambda^* u.$$

Entonces, el máximo del Hamiltoniano asociado se alcanza en $u^*(t) = -1$, por lo que:

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = -x - \lambda^*.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima.

Tercera condición:

$$x' = f(x^*, u^*, t)$$

$$x^{*'} = u^*$$

$$x^{*'} = -1.$$

$$x^*(t) = \int -1 dt$$

$$x^*(t) = -1 \int dt$$

$$x^*(t) = -t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 1$$

$$-0 + b = 1$$

$$b = 1.$$

$$x^*(t) = -t + 1, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, con variable de coestado óptima $\lambda^*(t)$, definidas en $t \in [0, 1]$.

Condiciones suficientes de Arrow:

(i)

$$H^0(x, u^*, \lambda^*, t) = -x + \lambda^*.$$

Al ser una función lineal, $H^0(x, u^*, \lambda^*, t)$ es cóncava en x .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Arrow para máximo.

Trabajo Práctico N° 4: Control Óptimo en Tiempo Discreto.

Ejercicio 1.

$$\text{Maximizar } J = \sum_{k=0}^3 1 + x(k) - [u(k)]^2$$

sujeito a

$$x(k+1) = x(k) + u(k),$$

$$x(0) = 0,$$

$$u(k) \in \mathbb{R}, \text{ para } k = 0, 1, 2, 3.$$

$$N = 4.$$

$$F(x, u, k) = 1 + x - u^2.$$

Final:

$$J_4^*(x_4) = S(x(4))$$

$$J_4^*(x_4) = 0.$$

Período k= 3:

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \mathbb{R}} 1 + x(3) - [u(3)]^2 + J_4^*(x_4)$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \mathbb{R}} 1 + x(3) - [u(3)]^2 + 0$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \mathbb{R}} 1 + x(3) - [u(3)]^2.$$

$$u^*(3) = 0.$$

$$x(3) = x(2) + u(2).$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x(3)$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x(2) + u(2).$$

Período k= 2:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} 1 + x(2) - [u(2)]^2 + J_3^*(x_3)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} 1 + x(2) - [u(2)]^2 + 1 + x(2) + u(2)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} 2 + 2x(2) + u(2) - [u(2)]^2.$$

$$\frac{\partial J_2^*}{\partial u(2)} = 0$$

$$1 - 2u(2) = 0$$

$$2u(2) = 1$$

$$u^*(2) = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial [u(2)]^2} = -2 < 0.$$

$$x(2) = x(1) + u(1).$$

$$J_2^*(x_2) = 2 + 2x(2) + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$J_2^*(x_2) = 2 + 2[x(1) + u(1)] + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{4} + 2x(1) + 2u(1).$$

Período k= 1:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} 1 + x(1) - [u(1)]^2 + J_2^*(x_2)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} 1 + x(1) - [u(1)]^2 + \frac{9}{4} + 2x(1) + 2u(1)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} \frac{13}{4} + 3x(1) + 2u(1) - [u(1)]^2.$$

$$\frac{\partial J_1^*}{\partial u(1)} = 0$$

$$2 - 2u(1) = 0$$

$$2u(1) = 2$$

$$u(1) = \frac{2}{2}$$

$$u^*(1) = 1.$$

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial [u(1)]^2} = -2 < 0.$$

$$x(1) = x(0) + u(0)$$

$$x(1) = 0 + u(0)$$

$$x(1) = u(0).$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{13}{4} + 3x(1) + 2 \cdot 1 - 1^2$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{13}{4} + 3u(0) + 2 - 1$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{17}{4} + 3u(0).$$

Período k= 0:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} 1 + x(0) - [u(0)]^2 + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} 1 + 0 - [u(0)]^2 + \frac{17}{4} + 3u(0)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} \frac{21}{4} + 3u(0) - [u(0)]^2.$$

$$\frac{\partial J_0^*}{\partial u(0)} = 0$$

$$3 - 2u(0) = 0$$

$$2u(0) = 3$$

$$u^*(0) = \frac{3}{2}.$$

$$\frac{\partial^2 J_0^*}{\partial [u(0)]^2} = -2 < 0.$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{21}{4} + 3 \frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{21}{4} + \frac{9}{2} - \frac{9}{4}$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{15}{2}.$$

Valor óptimo del funcional objetivo.

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores óptimos:

$$J_0^*(x_0) = \frac{15}{2};$$

$$u^*(0) = \frac{3}{2}; \quad u^*(1) = 1; \quad u^*(2) = \frac{1}{2}; \quad u^*(3) = 0;$$

$$x^*(0) = 0; \quad x^*(1) = \frac{3}{2}; \quad x^*(2) = \frac{5}{2}; \quad x^*(3) = 3.$$

Ejercicio 2.

Resolver el siguiente problema:

$$\text{Minimizar } J = \sum_{k=0}^2 [u(k)]^2 + [x(k) - 2k]^2 + [x(3)]^2$$

sujeto a

$$x(k+1) = x(k) + (k+1)u(k),$$

$$x(0) = 0,$$

$$u(k) \in \mathbb{R}, \text{ para } k = 0, 1, 2.$$

$$N = 3.$$

$$F(x, u, k) = u^2 + (x - 2k)^2.$$

Final:

$$J_3^*(x_3) = S(x(3))$$

$$J_3^*(x_3) = [x(3)]^2$$

$$J_3^*(x_3) = [x(2) + 3u(2)]^2.$$

Período k= 2:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} [u(2)]^2 + [x(2) - 2 \cdot 2]^2 + J_3^*(x_3)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} [u(2)]^2 + [x(2) - 4]^2 + [x(2) + 3u(2)]^2.$$

$$\frac{\partial J_2^*}{\partial u(2)} = 0$$

$$2u(2) + 2[x(2) + 3u(2)] \cdot 3 = 0$$

$$2u(2) + 6[x(2) + 3u(2)] = 0$$

$$2u(2) + 6x(2) + 18u(2) = 0$$

$$20u(2) = -6x(2)$$

$$u(2) = \frac{-6x(2)}{20}$$

$$u^*(2) = \frac{-3}{10}x(2).$$

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial [u(2)]^2} = 20 > 0.$$

$$x(2) = x(1) + 2u(1).$$

$$J_2^*(x_2) = \left[\frac{-3}{10}x(2)\right]^2 + [x(2) - 4]^2 + \{x(2) + 3\left[\frac{-3}{10}x(2)\right]\}^2$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{100}[x(2)]^2 + [x(2)]^2 - 8x(2) + 16 + [x(2) - \frac{9}{10}x(2)]^2$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{100}[x(2)]^2 + [x(2)]^2 - 8x(2) + 16 + \left[\frac{1}{10}x(2)\right]^2$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{100}[x(2)]^2 + [x(2)]^2 - 8x(2) + 16 + \frac{1}{100}[x(2)]^2$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{11}{10} [x(2)]^2 - 8x(2) + 16$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)]^2 - 8[x(1) + 2u(1)] + 16$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)]^2 - 8x(1) - 16u(1) + 16.$$

Período k= 1:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} [u(1)]^2 + [x(1) - 2 \cdot 1]^2 + J_2^*(x_2)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} [u(1)]^2 + [x(1) - 2]^2 + \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)]^2 - 8x(1) - 16u(1) + 16.$$

$$\frac{\partial J_1^*}{\partial u(1)} = 0$$

$$2u(1) + 2 \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)] \cdot 2 - 16 = 0$$

$$2u(1) + \frac{22}{5} [x(1) + 2u(1)] - 16 = 0$$

$$2u(1) + \frac{22}{5} x(1) + \frac{44}{5} u(1) - 16 = 0$$

$$\frac{54}{5} u(1) = \frac{-22}{5} x(1) + 16$$

$$u(1) = \frac{\frac{-22}{5} x(1) + 16}{\frac{54}{5}}$$

$$u^*(1) = \frac{-11}{27} x(1) + \frac{40}{27}.$$

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial [u(1)]^2} = \frac{54}{5} > 0.$$

$$x(1) = x(0) + u(0)$$

$$x(1) = 0 + u(0)$$

$$x(1) = u(0).$$

$$J_1^*(x_1) = [u(1)]^2 + [x(1) - 2]^2 + \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)]^2 - 8x(1) - 16u(1) + 16$$

$$J_1^*(x_1) = \left[\frac{-11}{27} x(1) + \frac{40}{27} \right]^2 + [x(1)]^2 - 2x(1) + 4 + \frac{11}{10} \left\{ x(1) + 2 \left[\frac{-11}{27} x(1) + \frac{40}{27} \right] \right\}^2 - 8x(1) - 16 \left[\frac{-11}{27} x(1) + \frac{40}{27} \right] + 16$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{121}{729} [x(1)]^2 - \frac{880}{729} x(1) + \frac{1600}{729} + [x(1)]^2 - 2x(1) + 4 + \frac{11}{10} \left[x(1) - \frac{22}{27} x(1) + \frac{80}{27} \right]^2 - 8x(1) + \frac{176}{27} x(1) - \frac{640}{27} + 16$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{850}{729} [x(1)]^2 - \frac{3428}{729} x(1) - \frac{1100}{729} + \frac{11}{10} \left[\frac{5}{27} x(1) + \frac{80}{27} \right]^2$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{850}{729} [x(1)]^2 - \frac{3428}{729} x(1) - \frac{1100}{729} + \frac{11}{10} \left\{ \frac{25}{729} [x(1)]^2 + \frac{800}{729} x(1) + \frac{6400}{729} \right\}$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{850}{729} [x(1)]^2 - \frac{3428}{729} x(1) - \frac{1100}{729} + \frac{55}{1458} [x(1)]^2 + \frac{880}{729} x(1) + \frac{704}{729}$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{1755}{1458} [x(1)]^2 - \frac{2548}{729} x(1) - \frac{396}{729}$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{1755}{1458} [u(0)]^2 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}.$$

Período k= 0:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} [u(0)]^2 + [x(0) - 2 * 0]^2 + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} [u(0)]^2 - (0 - 0)^2 + \frac{1755}{1458} [u(0)]^2 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} \frac{3213}{1458} [u(0)]^2 - 0^2 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} \frac{3213}{1458} [u(0)]^2 - 0 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} \frac{3213}{1458} [u(0)]^2 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}.$$

$$\frac{\partial J_0^*}{\partial u(0)} = 0$$

$$\frac{3213}{729} u(0) - \frac{2548}{729} = 0$$

$$\frac{3213}{729} u(0) = \frac{2548}{729}$$

$$u(0) = \frac{\frac{2548}{729}}{\frac{3213}{729}}$$

$$u^*(0) = 0,79.$$

$$\frac{\partial^2 J_0^*}{\partial [u(0)]^2} = \frac{3213}{729} > 0.$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{3213}{1458} * 0,79^2 + \frac{2548}{729} * 0,79 + \frac{396}{729}$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{3213}{1458} * 0,63 + 2,77 + 0,54$$

$$J_0^*(x_0) = 1,75 + 2,77 + 0,54$$

$$J_0^*(x_0) = 5,06.$$

Valor óptimo del funcional objetivo.

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores óptimos:

$$J_0^*(x_0) = 5,06;$$

$$u^*(0) = 0,79;$$

$$x^*(0) = 0;$$

$$u^*(1) = 1,16;$$

$$x^*(1) = 0,79;$$

$$u^*(2) = -0,93;$$

$$x^*(2) = 3,11.$$

Ejercicio 3.

Una mina contiene 80 unidades de mineral. La autoridad responsable de la gestión de la mina debe decidir la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos de que se dispone para su extracción, transcurridos los cuales el valor del mineral que queda en la mina es cero. La cantidad de mineral a extraer en cada uno de los períodos puede ser 0, 10 o 20 unidades, debiendo ser obviamente menor o igual que la cantidad que quede en la mina en el momento de la extracción. El beneficio que se obtiene en un período depende del stock de mineral x que hay en la mina y de la cantidad que se extraiga en dicho período u , según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Beneficio en función del stock de mineral y de la cantidad que se extrae.

x	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10	-15	-15
10	-	-35	-25	-20	0	5	15	20	25
20	-	-	-35	-25	-15	-10	10	30	40

Calcular la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos y el correspondiente stock de mineral que va quedando en la mina en cada período.

$x(k)$: stock de mineral que hay en la mina al comienzo del período $k + 1$.

$u(k)$: cantidad de mineral a extraer de la mina durante el período $k + 1$.

$\pi(x(k), u(k))$: beneficio que se obtiene en un período con stock inicial $x(k)$ y donde la cantidad extraída es $u(k)$.

Problema a resolver:

$$\max_{\{u(k)\}_{k=0}^3} J = \sum_{k=0}^3 \pi(x(k), u(k))$$

sujeto a

$$x(k+1) = x(k) - u(k),$$

$$x(0) = 80,$$

$$u(k) \in \{0, 10, 20\},$$

$$u(k) \leq x(k), \text{ para } k = 0, 1, 2, 3.$$

$$N = 4.$$

$$F(x, u, k) = \pi(x(k), u(k)).$$

Final:

$$J_4^*(x_4) = S(x(4))$$

$$J_4^*(x_4) = 0.$$

$$x^*(4) = 40.$$

Período k= 3:

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)) + J_4^*(x_4)$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)) + 0$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)).$$

x(3)	u(3)	$\pi(x(3), u(3))$	x(3)	u(3)	$\pi(x(3), u(3))$
80	0	-15	40	0	-10
	10	25		10	0 máximo
	20	40 máximo		20	-15
70	0	-15	30	0	-5 máximo
	10	20		10	-20
	20	30 máximo		20	-25
60	0	-10	20	0	-5 máximo
	10	15 máximo		10	-25
	20	10		20	-35
50	0	-10			
	10	5 máximo			
	20	-10			

x (3)	$u^*(3)$	J_3^*
80	20	40
70	20	30
60	10	15
50	10	5
40	10	0
30	0	-5
20	0	-5

$$x^*(3) = 50; \quad u^*(3) = 10.$$

Período k= 2:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \{0,10,20\}} \pi(x(2), u(2)) + J_3^*(x_3).$$

$x(2)$	$u(2)$	$\pi(x(2), u(2)) + J_3^*$	$x(2)$	$u(2)$	$\pi(x(2), u(2)) + J_3^*$
80	0	$-15 + 40 = 25$	50	0	$-10 + 5 = -5$
	10	$25 + 30 = 55$ máximo		10	$5 + 0 = 5$ máximo
	20	$40 + 15 = 55$ máximo		20	$-10 + (-5) = -15$
70	0	$-15 + 30 = 45$	40	0	$-10 + 0 = -10$
	10	$20 + 15 = 35$ máximo		10	$0 + (-5) = -5$ máximo
	20	$30 + 5 = 35$ máximo		20	$-15 + (-5) = -20$
60	0	$-10 + 15 = 5$			
	10	$15 + 5 = 20$ máximo			
	20	$10 + 0 = 10$			

$x(2)$	$u^*(2)$	J_2^*
80	10 ó 20	55
70	10 ó 20	35
60	10	20
50	10	5
40	10	-5

$$x^*(2) = 60; \quad u^*(2) = 10.$$

Período k= 1:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \{0, 10, 20\}} \pi(x(1), u(1)) + J_2^*(x_2).$$

$x(1)$	$u(1)$	$\pi(x(1), u(1)) + J_2^*$
80	0	$-15 + 55 = 40$
	10	$25 + 35 = 60$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$ máximo
70	0	$-15 + 35 = 20$
	10	$20 + 20 = 40$ máximo
	20	$30 + 5 = 35$
60	0	$-10 + 20 = 10$
	10	$15 + 5 = 20$ máximo
	20	$10 + (-5) = 5$

$x(1)$	$u^*(1)$	J_1^*
80	10 ó 20	60
70	10	40
60	10	20

$$x^*(1) = 70; \quad u^*(1) = 10.$$

Período k= 0:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(x_0 - u_0)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(80 - u_0).$$

$x(0)$	$u(0)$	$\pi(x(0), u(0)) + J_1^*$
80	0	$-15 + 60 = 45$
	10	$25 + 40 = 65$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$

$x(0)$	$u^*(0)$	J_0^*
80	10	65

$$x^*(0) = 80; \quad u^*(0) = 10; \quad J_0^*(x_0) = 65.$$

Haciendo un recorrido de principio a final, se tiene que $x^*(0) = 80$ y:

$$u^*(0) = 10; \quad x^*(1) = x^*(0) - u^*(0) = 70.$$

$$u^*(1) = 10; \quad x^*(2) = x^*(1) - u^*(1) = 60.$$

$$u^*(2) = 10; \quad x^*(3) = x^*(2) - u^*(2) = 50.$$

$$u^*(3) = 10; \quad x^*(4) = x^*(3) - u^*(3) = 40.$$

Por lo tanto, la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos es 10 y el correspondiente stock de mineral que va quedando en la mina en cada período es 70, 60, 50 y 40, respectivamente.